长三角观察

第 4 期（总第 147 期）

上海创新发展研究所　　2025 年 4 月

综合观察：长三角：让要素跨区域有序流动
长三角脑机接口：从单点突破到生态制胜
长三角区域一体化建设需重视四个关键问题
容亏率破局：国资化身“耐心资本”赋能科创
首发经济与产业融合，构建消费新业态
长三角低空载客开启“空中一张网”
区域借鉴：上海以双循环战略链接促进双向开放的原则与实践
以高质量改革促进上海国资国企新质生产力发展
上海多措并举培养高素质劳动者和技能人才
促进民营经济高质量发展上海怎样构筑“新高地”
上海需率先对标 WTO 规则新要求，打造“投资中国”新品牌
把外资企业的“国民待遇”落实到位
2025 上海全球投资促进大会总体安排和亮点
打造全球电竞之都，上海有三大发力点
抓紧战略部署，上海加快建成网络文化产业高地
提升科技持续创新能力 引领上海未来高质量发展
上海市促进服务业创新发展若干措施
上海市促进专精特新中小企业发展壮大的若干措施
上海市加快“人工智能+政务服务”改革 推动高效办成一件事
江苏构筑人形机器人产业新生态
让耐心资本更有耐心——基于信息披露治理与杭州营商实践的启示
浙江开辟“文旅＋低空”新赛道，推动文旅产业供给侧结构性改革

综合观察：

长三角：让要素跨区域有序流动

要素市场作为打破市场分割，实现资源高效配置和经济协同发展的重要平台，具有不可替代的示范和引领作用，为此，习近平总书记强调要“让要素在更大范围畅通流动，有利于发挥各地区比较优势，实现更合理分工，凝聚更强大的合力，促进高质量发展”。

长三角要素市场一体化走在全国前列

自从长三角一体化发展上升为国家战略以来，各省市就从各类要素交易市场的建设入手，优先开展“区域市场一体化建设工作”，以提升要素跨区域有序流动速度与效能。

一是人才市场一体化合作逐渐深入。近年来，长三角三省一市紧紧围绕打破人才壁垒，破除流动瓶颈障碍，先后出台了一系列相关政策，统一规范了劳务派遣用工行为，完善技能人才评价平台，细化了跨区域人才和职称互认工作，实现了申领居民身份证“跨省通办”，为人才流动创造了有利条件。长三角已形成以两院院士、高被引科学家、领军人才、研发人员等构成的人才梯队，每万人拥有 R&D 人员达到 83.71 人年，截至 2023 年，长三角 R&D 人员全时当量达到 198.35 万人年，占全国的近 1/3。

二是拥有大量的全国性要素市场。上海聚集了股票、债券、期货、外汇等各类全国性要素市场，这些市场平台正不断拓展服务半径和服务领域，如上海证券交易所为来自全国各地的 2274 家企业提供投融资服务的同时，还通过与长三角地方政府、证监局合作，设立在地服务基地，强化上市公司培育、指导与风险防控，提升上市公司质量，维护金融市场秩序。2024 年，上海证券交易所通过主板和科创板以 IPO 的方式为全国 17 个省市的 32 家企业提供了总计 326.79 亿元的直接融资。上海证券市场和银行间市场为各地政府和企业提供了总计 78.4 万亿元的债券发行服务。上海期货交易所围绕能源转型打造长三角油气一体化市场，为能源产业提供风险管理与价格发现的有力工具；上海票据交易所推出供应链票据、“贴现通”“票付通”等创新业务，2024 年累计为中小企业融资与交易了 103.26 万亿元的票据，日均发生额为 4113.92 亿元，极大强化了全国中小企业的资金融通和流动性。

三是区域性要素市场合作显著。目前，长三角区域间的技术交易市场合作加强。2023 年，长三角地区相互间技术合同输出达到 2.5 万余项，技术交易金额达到 1863 亿元。其中，上海向苏、浙、皖输出的技术合同成交额为 744.32 亿元，向苏、浙、皖输出专利 1638 件，上海的创新策源功能正在借助长三角一体化平台日益凸显。此外，截至 2024 年底，长三角产权交易共同市场完成挂牌项目 21442 宗，挂牌金额 1680.06 亿元，实现成交 6409 宗，实现成交金额 1937.29 亿元。长三角公共资源交易市场共完成交易 220187 宗，交易金额 41502.56 亿元，集中发布交易信息 530921 条，涉及经营主体 381529 个。上海技术交易所、上海数据交易所、上海交易集团等新型要素市场正在积极参与国家相关交易规则和标准的制定，为全国统一大市场建设贡献智慧和力量。

四是数据信息基础设施平台合作加快，信用信息等互联互通稳步推进。围绕长三角信息基础设施的硬联通和数字化的软联通，长三角加快数据共享的“大动脉”建设，加

快跨区域数据共享，推进数据转化、数据汇集、数据清洗和共享流程再造等环节建设，在密切了解长三角区域民众生活情况的同时，也为要素市场一体化奠定了坚实的物质基础。目前，已累计建成 5G 基站超 79 万个，累计共享交换政务数据 14.74 亿条，并赋能交通物流、医疗健康、绿色“双碳”、气象、新能源和智能网联汽车、低空经济等重点领域，促进长三角产业发展。同时，长三角正在积极建设算力共享机制，将为长三角人工智能等高新技术产业发展和场景应用注入新的活力，并由此带动长三角地区产业的进一步协同创新和发展。

以最高水平推进要素市场一体化

虽然长三角要素市场一体化走在全国前列，但与习近平总书记提出的“龙头带动”的要求和长三角产业创新发展对要素市场的需求还有较大差距，如在人才市场中仍存在人才竞争，“引才多、留住难”的问题；资本市场对新兴产业特别是新兴产业龙头的培育支持不足的问题；区域发展不均衡不充分的问题也仍然存在；区域性要素市场仍然存在行政壁垒和市场分割，服务长三角的能力仍然有待进一步提升的问题。此外，要素市场基础设施如数据平台建设、算力基础设施、法律法规体系、市场生态体系等一体化合作仍有较大提升的需求。为此，仍需“既要有历史耐心，又要有只争朝夕的紧迫感，既谋划长远，又干在当下”，对标最高标准最好水平，“先行探路、引领示范、辐射带动”。

一是规则引领，在要素市场规则标准统一过程中打破市场间的壁垒。与商品市场不同，要素虽然因地域时空分布不同而不同，也会带有部分“个性化”的特征，但由于其“原材料”的特征，即往往流动性更强，对标准化和规范化的要求也更迫切，更容易形成市场化的统一规则，因此，要围绕全资源、全要素市场交易制度和规则的互联共享和联动协同，持续创新交易和服务机制。为此，一方面要让全国性市场（如上海证券交易所、上海期货交易所等）在建设全国统一大市场的规则标准和支持产业发展方面发挥更大作用。因此，要对标 CPTPP、DEPA 等国际高标准和规则，围绕提升国内外资源要素配置功能，加快推进重大制度创新，增强对资金、数据、技术、人才、货物等要素配置的全球影响力。另一方面，要根据各类要素市场的自身特点，加快推进区域性市场相关交易规则的统一，加强市场间在信息披露、项目推介、交易规则、联网交易等的一体化合作，开展凭证互认、交易监管等方面的合作。如在支持数据市场、技术交易市场、公共资源交易市场等新兴要素市场参与全国性要素市场规则和标准的制定，通过与全国性要素市场对接为长三角要素市场一体化奠定基础。

二是加快互联互通的信息和数字化基础设施平台建设，为要素在市场间循环畅通奠定物质基础。信息和数字化基础设施是要素跨区域高效流动的“高速公路”，是降低要素交易成本和费用的前提。为此，一方面要紧紧围绕破除数据与信息“孤岛”这一目标，加快长三角要素市场互联互通的基础设施城市网络建设，加快推动 5G、千兆光纤跨区域共建共享，加快推进 IPv6 规模部署，建设工业互联网标识解析二级节点，加紧建立长三角高层次人才数据库和人才征信系统，搭建长三角教育、科技、人才协同共享的平台体系，着力推动长三角“城市大脑”体系和“长三角基础科研设施平台”等基础平台建设。同时，要加快探索数据共享、平台一体的实现机制，通过共同打造统一的制度标准体系、

联通共享体系、创新资源体系和监督管理体系，建立“一张网”，并深化“联”的要求，强化“通”的机制。

三是围绕促进长三角世界级产业集群和未来产业发展，提升市场实现要素与产业对接匹配的效率。习近平总书记一再强调，活跃资本市场，更好支持扩大内需，促进稳外贸稳外资，加强对新科技、新赛道、新市场的金融支持，加快培育新动能新优势。2023年底的中央金融工作会议也强调金融要为经济社会发展提供高质量服务，要加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持，促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业发展，做好“五篇大文章”。因此，只有厚植产业链供应链区域协作发展的土壤，更好地服务世界级产业集群的打造和新质生产力培育，才能在长三角强劲活跃增长极打造中发挥引领示范作用。

四是完善促进长三角要素市场一体化的体制机制建设，在全国统一大市场体制机制创新中发挥引领示范作用。体制机制是统一大市场建设的保障，为此，一方面要建立加快建设有利于长三角要素市场一体化风险共担、利益共享的长效机制，特别是在各地创新性要素市场如数据、碳排放、水资源利用、技术转移和转让等过程中，建立生产和税收共享机制，鼓励相邻省市加强生态环境保护的合作，联合制定环境生态的规划，建立生态环境合作补偿机制，通过市场手段解决相邻污染问题，推广水资源环境保护的河（湖）长制，通过河流流域建立环境监督一体化协调机制、负责人机制，保护全流域环境等。另一方面，要加强跨区域要素市场之间的监管合作，健全联合监管执法机制。在全域范围内推动诚信记录共享共用，加强信用建设区域合作，建立跨区域、跨领域市场监管会商制度和全方位协作联合奖惩机制，加强对市场监管工作的总体统筹，提高市场监管政策执行的协同性。建立经常性和临时性市场会商响应机制和重大监管事项通报制度，加强市场监管信息共享、线索通报、证据转移、案件协查等制度。同时，加强长三角联合立法协同，完善有利于长三角要素市场一体化发展的法律法规体系。

（作者：刘亮 上海社会科学院应用经济研究所副所长、研究员）

长三角脑机接口：从单点突破到生态制胜

脑机接口（BCI）技术作为融合生物医学、人工智能与电子信息的前沿领域，正成为长三角地区抢占未来产业制高点的关键赛道。2024 年，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，将 BCI 明确定义为未来产业之一。

在此背景下，长三角地区凭借雄厚的科研、产业和政策资源，正积极布局这一具有战略意义的新兴赛道。近日，上海脑机接口公司阶梯医疗率先启动国内首个侵入式 BCI 长期埋植前瞻性临床试验，收集临床数据以优化技术并加速应用落地，而三省一市也在积极开展区域分工与资源整合，协同构建“研发—应用—产业”的闭环生态。

聚焦前沿：多中心协同构建产业图谱

截至 2025 年 3 月中旬，长三角地区脑机接口相关企业占全国总量的 34.87%。三省一市各展所长，集群效应初步显现。

上海：聚焦底层技术突破

上海凭借顶尖高校、科研机构和企业的资源优势，成为脑机接口技术创新的核心高地。去年 11 月以来，上海脑机接口企业接连取得突破：博睿康研发的脑机接口产品 NEO 成功植入一位瘫痪患者大脑，帮助其恢复部分生活能力；脑虎科技研发的 256 通道柔性脑机接口实现了“意念对话”和“脑控”智能设备。上海市科委通过项目经理团队的全链条布局，推动芯片、电极等关键部件的国产化进程，为脑机接口技术的产业化奠定坚实基础。

江苏：构建全链条产业网络

江苏以南京为核心，无锡、苏州为重要节点，形成了覆盖基础研究、技术转化和临床应用的完整产业链。无锡依托高校资源引进，成功实现北大脑机接口技术落地，重点发展技术转化和产业化应用；苏州通过苏州实验室等科研平台，在脑机接口与生命科学交叉领域展开前沿探索。中科意象（南京）科技有限公司借助脑机接口植入机器人，推动技术在医疗健康领域的应用。

浙江：打造未来消费生态

浙江以杭州为中心，着力构建以脑机交互为特色的未来消费生态。依托数字经济优势，浙江重点培育“脑机接口+”新型消费业态，在智慧医疗、健康监测、智能家居等领域打造创新应用场景。杭州市率先启动“康复医学脑机接口技术与装备浙江省工程研究中心”，并出台专项培育计划，加速脑机接口技术在消费医疗、健康管理等领域的商业化落地。

安徽：“硬件+医疗”双核格局

安徽通过“合肥-芜湖”双核发展格局，构建特色鲜明的脑机接口产业生态。合肥依托智能机器人产业优势，通过揭榜挂帅机制重点突破脑机接口医疗器械创新；芜湖市则积极布局脑健康未来产业，打造差异化发展路径。

现实挑战：技术、政策与市场三重壁垒

尽管长三角地区在脑机接口产业发展上已取得一系列突破，但在构建完整创新生态的过程中，依然面临多重挑战。

技术代差制约产业升级

脑机接口技术融合了神经科学、生物医学工程、微电子等多学科，研发难度大、协同要求高。目前，尽管国内部分企业在临床示范上已取得阶段性成果，但关键核心部件如高精度柔性电极和生物相容性材料等仍主要依赖进口；同时，在实时解码算法、芯片设计和电极材料等关键环节，与国际先进水平存在明显差距。例如，国际领先企业 Neuralink 已实现 1024 通道信号采集，而国内最高通道数仍处于 256 通道水平，部分产品甚至仅有 8 通道，技术落差直接影响到临床应用的稳定性和效果。

政策协同亟待破局

在监管层面，脑机接口作为三类医疗器械尚未形成统一的审评通道，各地在临床试验、数据安全、伦理审查等方面的标准不一，导致企业在跨区域运营时面临较高的合规成本。此外，知识产权保护机制和利益分配制度尚未完善，使得高校、院所与企业在核心技术共享方面存有顾虑；区域内金融支持零散，缺乏统一专项基金，长远资金需求难

以有效满足；人才流动也因各地在职称评定、医疗保障等方面的政策差异而受限。

市场生态尚未成熟

当前，脑机接口技术的临床应用主要集中于瘫痪、失语等重症患者，市场容量相对有限；而面向消费级应用（如游戏、教育）的探索仍处于初步阶段，产品性价比和用户体验尚未达到广泛普及的门槛。同时，产业链尚未形成成熟的专业分工，导致资源分散、协同效率低下；医院采购、医保支付及临床推广等环节也因决策周期长和标准不一而进展缓慢。

协同共创：打造长三角脑机接口全链生态

面对技术、政策和市场壁垒，长三角三省一市有必要采取系统性举措推进脑机接口产业发展。以顶尖科研机构为龙头，构建区域创新联盟，制定统一技术路线图，设立专项攻关小组，突破信号采集与芯片设计等核心瓶颈。同时，通过构建差异化共享平台，实现设备共享和数据互通，降低研发成本，推动本地化供应链协同，并培育“专精特新”供应商，为技术攻关提供坚实支撑。

在政策协同方面，区域内应联合制定涵盖术语、性能指标及安全要求的技术标准，建立第三方认证评估机制和专用审评通道，统一临床试验及伦理审查标准，降低跨区域运营成本。与此同时，通过设立脑机接口专项基金和优化知识产权保护与利益分配机制，促进创新要素自由流动。此外，依托以上海华山医院为核心节点，构建区域临床研究网络，统一试验标准、建立伦理审查互认及患者随访数据库，形成“上海研发+江苏制造+浙江数字+安徽基础”的协同创新模式，打造从基础研究到临床应用的完整产业链，逐步形成脑机接口的 “长三角方案”。

长三角区域一体化建设需重视四个关键问题

作为中国首个区域一体化示范区，长三角对全国经济高质量发展具有重要引领作用。自 2018 年国家将长三角一体化发展上升为国家战略以来，相继出台了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《长三角一体化发展规划“十四五”实施方案》等一系列纲领性文件，并在 2023 年 11 月的长三角一体化发展座谈会上进一步明确了新阶段的目标。在当前国内外环境深刻变化的背景下，长三角不仅要继续发挥国家经济增长引擎作用，还需突破短板，强化优势，实现“在中国式现代化进程中走在前列，发挥示范引领作用”，迈向高水平一体化。

长三角一体化发展，短板在哪？

产业链融合，还差火候

当前国际形势复杂，欧美对中国实施 “遏制政策”。在此背景下，构建现代化产业体系、实现科技自立自强，事关中国式现代化的物质基础和技术基础，长三角区域要有更大的作为，必须打造高水平产业链，将关键环节握在自己手里。虽然长三角产业链供应链发展韧性和水平居全国前列，但在国际产业链高端环节的占比仍显不足，产业链间的高水平融合也有待提升。特别是部分行业在关键生产设备、核心零部件、关键材料及工艺等方面尚未实现自主可控，与国家战略定位存在差距，急需强化自主创新策源能力。

一项对江苏省 269 家高新技术企业进口产品的调查显示，“无可替代”类产品占比达 35%，其中 1 至 3 年内有望攻关突破的不足 20%，产业链供应链稳定性堪忧。例如，长三角的集成电路生产在全国占有半壁江山，但依然存在诸多问题：图形处理器、软件工具等关键核心领域自主程度偏低，装备和材料仍是短板，自主供应远不能满足需求；各自为战，缺乏联动与统一规划，同质化竞争依然存在；芯片产业人才缺口大，领军人物与平台级企业匮乏。

2020 年以来，长三角在全球产业分工体系下的周期性错配、原材料供需不平衡等问题逐步显现，高技术产业链上游受制于人，集成电路、新能源汽车等关键节点多次遭遇“断供”及“失序”危机，内部结构脆弱性在外部风险冲击下进一步加剧。

双循环战略，链接力不足

双循环新发展格局是中央根据国内外形势变化、全球产业链供应链重构的趋势以及中国经济社会发展面临的挑战，及时提出的重大战略部署，长三角应顺应新形势，从以外向型经济为主转向国内国际双循环为重的发展新格局，成为畅通双循环的强劲引擎。然而，目前长三角在这方面仍存在不足。

一方面，长三角对国内相关地区的辐射带动作用较弱。作为“一带一路”与长江经济带的交汇区域，长三角拥有丰富的科学设施、人才、技术等资源，但这些资源的关联带动作用尚未充分发挥。与长江经济带中上游地区的协作创新不足，技术合作与成果转化不充分，溢出效应较弱，先进技术多为被动转移，主动转移尚处起步阶段。此外，长三角与东北、中西部老工业城市的产业合作空间广阔，若能利用自身技术、标准优势，提升老工业城市的能源、原材料供给质量，将有助于提升关键产业链整体层次，但目前合作模式零散，尚未形成体系。

另一方面，长三角将国际先进资源转化为国内先进产业优势的潜力未得到充分挖掘。长三角拥有 G60 科创走廊、进博会、世界制造业大会、临港新片区、虹桥国际开放枢纽等重要平台，以及多个自由贸易试验区，具备吸引优质资金、技术、人才的能力。然而，受中美关系恶化影响，长三角出口增速放缓。2018-2022 年，长三角外商投资企业出口额增长缓慢，占境内货源地出口总额的比重从 43.9% 降至 34.7%，与作为国际资源承接及国内企业出海平台的枢纽地位要求存在差距。

创新创业环境，仍有差距

长三角各地经济发展水平存在梯度差异，创新创业环境也参差不齐，对人才的吸引力各不相同。经济发达城市的人才虹吸效应明显，而经济较弱城市集聚人才的能力不足。随着各地“招才引智”竞争加剧，部分地方政府出现弄虚作假现象，扰乱人才市场，加重财政负担。

2018-2022 年，长三角新增常住人口 1108 万人，其中南京、苏州、无锡、杭州、宁波、金华、合肥等七座城市合计新增人口 1030 万人，安徽除合肥外的其他城市常住人口均为负增长。人口流入差距背后，反映出营商环境的差异。在一体化推进过程中，如何以产业为依托，形成差异化的创新创业环境，统筹区域竞争关系，既调动地方积极性，又将长三角视为“一盘棋”，是深入推进一体化发展的难点。

专业化分工，亟待优化

长三角推动高质量一体化必须建立在各城市差异化发展基础上，而不是平均、同质化发展。然而，目前各地政府“十四五”规划，均将人工智能、生物医药、新材料、新能源汽车、高端装备等列为重点发展产业，产业同质化、相似度较高，跟风现象严重，区域内产业竞争激烈，资源配置过度集中，难以形成错位发展。同时，研发投入与产业体量不匹配，区域内电子信息技术和生物医药行业的研发投入与世界巨头公司相比差距较大，加工环节、技术储备环节投入不足、产业链垂直分工不充分。此外，不少城市对自身定位及适宜发展的产业环节认识模糊，导致专业化、特色化和品牌化发展不充分，产能过剩和重复投资问题时有发生。

如何推动长三角一体化高水平发展？

培育新质生产力，探索合作新路径

2024 年政府工作报告指出：“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。”长三角地区理应在这方面先行先试、作出表率。

首先，充分发挥长三角战略科技力量的带头与辐射作用，包括国家实验室、重点实验室、重大科技基础设施等。聚焦产业共性技术突破，在集成电路、生物科技等关键领域加强合作。上海、江苏基础科研优势明显，安徽、浙江可在应用开发和国产化替代方面优先试点。

其次，以世界科技前沿技术为突破口，充分利用上海张江、安徽合肥的重大科学基础设施，更好服务产业端技术创新研究，加速在光子芯片和器件、生物医药、纳米材料、量子科技、核能科技等前沿技术领域的产业化突破。

再者，推动产业模式变革，将新一代信息技术、新能源、智能制造、生物技术等广泛应用于各产业领域，通过与新技术的结合培育新质生产力。

最后，通过强链补链延链，提升人工智能、集成电路、生物医药、新能源汽车等世界级产业链能级，促进创新链、产业链、供应链融合发展，带动新质生产力爆发。

创新一体化体制机制

长三角高质量一体化发展必须要有制度保障，需创新体制机制，打破地区分割和行政壁垒。三省一市政府应坚持“一盘棋”思想，达成一体化共识，深刻认识长三角一体化在全国发展大局中的定位和作用，加快探索创新步伐。

在制度体系顶层设计方面，强化协同能力，促进部门与地区协同，按照国际一流标准打造营商环境。推动长三角四大自贸试验区高水平建设，对接国际高标准经贸规则，在上海自贸试验区先行先试，重点突破服务贸易、数字贸易、知识产权等领域的难点问题，推进制度型开放。

在创新联动机制上，发挥长三角创新资源丰富、产业梯度大的优势，跨区域、跨部门整合科技创新力量，完善创新联动机制，推动协同攻关，突破关键核心技术，建设科技创新策源地。推动上海张江、安徽合肥两个综合性国家科学中心 “两心同创”，完善长三角 G60 科创走廊、沿沪宁产业创新带合作机制，发挥长三角国家技术创新中心等平台作用。研究制定科技创新策源地与重大产业基地协调发展规划，促进创新链、产业链、

资金链、人才链深度融合，加快科技成果产业化。

深化跨区域协同机制。依托省际毗邻地区的重点平台，加强规划、土地、项目建设的跨区域衔接，在破解省际毗邻地区协同发展突出问题上探索新路径。高水平建设长三角生态绿色一体化发展示范区，推进跨区域共建共享，探索跨区域项目审批机制，加强各项改革举措的系统集成和协同配合，加快从区域项目协同走向区域一体化制度创新。

探索“龙头带动”协调机制。上海应对标“五中心”建设，疏解非主要功能，充分发挥龙头带动作用，用好苏浙地区发展优势，进一步完善机制、夯实平台。加快推进沪苏大丰产业联动集聚区建设，借鉴浙江山海协作、江苏南北结对帮扶合作等经验，创新体制机制，有序推动产业跨区域转移，打造“飞地经济”升级版，发展“产业飞地”“科创飞地”等，提高长三角内部发展的平衡性与协调性，辐射带动长江经济带乃至全国经济高质量发展。

发挥建设全国统一大市场的龙头作用

在长三角一体化发展中，应深化土地、劳动力、资本、技术、数据、人才等要素市场建设，破除障碍，健全人才共享和流动机制，完善用水权、用能权、排污权、碳排放权等交易机制，促进要素在更大范围内高效配置。推动基础设施和公共服务配置规则、标准跨区域衔接，强化跨区域能源互济互保机制。着力破除地方保护和市场分割，推进跨区域业务“同事同标”，探索企业资质互认机制，加快构建统一大市场。

（作者：孙承平 中国社会科学院工业经济研究所助理研究员）

容亏率破局：国资化身“耐心资本”赋能科创

在科技创新驱动高质量发展大势下，初创科技型企业对“耐心资本”的需求愈发迫切。如何破解国资创投基金“不敢投、不敢退”的制度性困境，成为科技金融改革的关键命题。近来，国务院及长三角多地密集出台政策，通过建立容亏率、分层考核等机制，推动国资从“风险厌恶”转向“战略担当”，为科技创新注入“源头活水”。

容亏率改革：破解国资创投“不敢投、不敢退”困境

2025 年伊始，国务院办公厅印发《关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》，明确提出建立健全容错机制，以解决国资创投基金不敢投、不敢退、怕担责等问题。

其实在稍早时候，上海已率先发布了全国首个省级层面的国资基金考核评价及尽职免责制度文件，明确国资基金整体评价原则——不以单一项目亏损或未达标作为基金或基金管理人负面评价的依据，并建立分层分类的长周期考核评价体系，明确了五种适用尽职免责的情形，鼓励国资基金积极作为。

国办文件发布一个月后，无锡国资委印发《市属企业基金尽职免责及优化绩效评价实施办法》，提出企业应建立基金风险容忍机制，允许基金清算时出现最高不超过 50%的容亏率。其中，主要投向种子、天使等初创项目的基金，容亏率不超过 50%；主要投向较成熟项目的创投基金、产业投资基金，容亏率不超过 30%；主要投向成熟项目的并购基金，容亏率不超过 20%。

此外，合肥市此前也发布了相关政策，将投向早期科技创新企业的种子基金、天使

基金的容亏率设定在 50%左右。广州开发区国资局发布的《科技创新创业投资母基金直接股权投资实施细则》更是规定，种子直投、天使直投单项目最高允许出现 100%的亏损，并按照直投资金的整个生命周期进行考核。

这些具有包容性的风险容忍制度安排，为国资深度融入科技金融体系拓展了广阔空间，为创新企业营造了更为宽松的发展环境，体现了鼓励创新、宽容失败的科技创新本质要求。应该说，这是国资在支持具有高度不确定性的科技创新过程中的一次制度性“破圈”，也是科技金融领域取得的重大改革进展。

制度“破圈”：容亏率改革如何释放投资活力

国资基金是支持科技创新和新兴产业的重要力量。据统计，截至 2024 年，中国累计设立政府引导基金 2178 只，总目标规模约 12.84 万亿元，已认缴规模约 7.7 万亿元，其中，剔除 PPP 基金后，产业类和创投类引导基金数量为 2023 只，总目标规模为 10.39 万亿元，已认缴规模 6.44 万亿元。

创投基金主要包括天使投资和风险投资，具有极高的不确定性和风险性。天使投资投向科技创新初创企业的早期阶段，如种子轮和 A 轮融资。在初创企业的早期阶段，企业的产品或服务往往尚未成熟，市场前景也不明朗。天使投资机构看重创新者的创意、团队能力以及市场潜力等因素。

风险投资则投向初创企业的中后期阶段，如 B 轮及以后的融资。这个阶段企业的产品或服务已经初步得到市场验证，即将进入快速扩张阶段。风险投资机构看重的是企业的市场规模、增长速度和盈利能力等因素。对于初创企业而言，无论是早期还是中后期，每进一步都可谓“惊险一跳”，跳过去可能是成功，失败则可能功亏一篑。

创投基金具有投资周期长、成功概率低的显著特征。经验数据表明，天使投资周期可能达到 5-10 年甚至更长，风险投资周期较短通常在 3-7 年之间。同时，天使投资的成功概率大约在 20%至 35%之间，远不能与产业投资的成功概率相比。

正因科创投资具有高度不确定性和高风险性，长期以来一直被国资基金小心回避。众所周知，国有资本运营以“保值增值”为核心目标，这使得国资在投资决策上普遍倾向于规避风险。

笔者在长三角部分城市调研时了解到，曾有规定要求国资创投机构即便直投 100 个项目中 99 个成功，只要有 1 个失败，就需承担责任；甚至项目若存在轻微的财务瑕疵，也可能被追责。因此，各地在设立国资创投基金时格外谨慎，基金运营机构更是小心翼翼，战战兢兢。

这一现象形成了一个悖论：高质量发展依赖科技创新驱动，但实力最雄厚的国资却难以成为支持科技创新的“耐心资本”。本应大力投入的资金，反而因“不敢投、不能投”而受限。从多地科创企业的反馈来看，当前国资创投基金的规模和发展进度与科技创新的实际需求不匹配，亟需破解制度性“卡脖子”问题，推动国资加大对创投的支持力度。

转机总在改革中产生。近年来多地积极发展科技金融，地方国资创投基金纷纷设立，改革国资运营管理体制机制的呼声也日益高涨。上述国办文件发布以及多地在国资创投基金容亏率政策上的改革举措，正是对现实要求的及时回应。

笔者在调研中也注意到，由于各地创投基金的容亏率政策实施时间尚短，大多数基金尚未达到周期年限，也未触发实际核销。政策规定的 50%容亏率，以及种子、天使直投单项目最高 100%的容亏率，仍未进入最终核算阶段。由此可见，这一政策的当前意义更在于为国资科技金融机构和创新企业提供稳定预期。而稳定预期是信心的基础，对创投而言，其重要性不言而喻。可以预见，在国家指导意见和各地政策的推动下，国资创投基金与科技金融将迎来蓬勃发展的新局面。

从制度到执行：关键政策如何真正落地

落实国资创投基金容亏政策，并非要等到触发实际容亏率兑现节点时才落实，而是必须在创投基金投放前置环节就加以落实，而其中关键在于加快推进决策和尽职流程规范化。

国际先进经验表明，科技创新的风险投资基金均建立了决策过程系统化流程，以平衡高风险并最大化潜在回报。在大数据时代，科技风投的决策和尽职流程呈现出数据驱动与直觉判断相结合的特点，流程严谨但保留一定灵活性，紧扣“投对人”与“投对趋势”，通过结构化的流程降低早期投资的不确定性。以下是一些可供借鉴的规范化流程：

项目来源环节	多样化渠道来源	1.通过创业大赛、孵化器、行业会议、高校科研机构等获取项目。 2.依赖创始人网络、其他风投机构推荐或已投企业的上下游资源。 3.根据技术趋势主动搜寻，定向挖掘潜力团队。
	初步筛选标准	1.基金策略匹配：识别项目是否符合基金的投资阶段（种子期/成长期）、行业聚焦及地域。 2.团队背景：考量创始人的行业经验、技术能力及执行力。 3.市场潜力：分析目标市场的规模及增长性。 4.技术壁垒，考量产品或服务的创新性、专利布局及竞争护城河。
尽职调查环节	商业尽调	1.评估商业模式可持续性。 2.分析客户需求、竞品格局（如市场份额、替代品威胁）。 3.验证收入预测的合理性，如单位经济效益。
	技术尽调	1.由技术专家或第三方机构评估产品成熟度、研发路线图及知识产权，如专利有效性。 2.测试技术可行性及可扩展性。
	财务尽调	1.审计历史财务数据，确认现金流、毛利率等指标的真实性。
		2. 压力测试财务模型，研判未来融资需求及盈利路径。
	法律尽调	1.审查公司股权结构、员工期权池、过往融资条款。 2.排查潜在诉讼、知识产权纠纷或合规风险

投资决策与交易结构设计环节	内部决策流程	1.投资团队向基金投资决策层提交项目报告，涵盖尽调结果、估值模型及投资理由。 2.审议：由基金合伙人及行业专家组成的委员会投票表决，需多数或全票通过。
	估值与交易条款设计	1.估值方法：早期项目常用可比公司法或风险收益法，成长期可用现金流折现法。 2.条款清单设计：明确股权比例、估值、反稀释条款、董事会席位、优先清算权等，核心是保护基金利益并激励团队。
投后管理环节	增值服务	1.战略支持：协助制定产品迭代、市场进入策略。 2.资源对接：引入客户、合作伙伴或后续融资（如协调下一轮领投方）。 3.人才招聘：推荐高管或技术专家。
	监控与干预	定期跟踪，必要时发挥股权投资权力调整管理层或业务方向，实行过程中校正和纠偏。
退出策略环节	退出路径选择	1.IPO：科创板市场上市。 2.并购：被行业龙头企业收购。 3.二级市场出售：将股份转让给其他基金或战略投资者。
	退出时机判断	结合股市周期、公司成熟度及竞争格局决定最佳退出时点，以求利益最大化。
关键决策影响因素	需要全过程研判和把握的要害因素	1.团队能力：考量创始人是否具备“快速试错”和“吸引顶尖人才”的特质。 2.技术颠覆性：是否创新性解决未被满足的需求。 3.市场窗口期：研判技术商业化是否处于爆发前夜。 4.风险分散：通过多赛道的投资组合分散风险。

通过建立规范化流程，不仅为国资创投基金的实际操作提供了合规性基准，也是容亏率兑现时考核尽职免责的科学依据。在创投周期内的监管考核中，应跟踪各环节进展，评估规范化流程的操作合规性与风控的可靠性。

坚持长期主义：国资创投如何更进一步

正如笔者在调研中所发现的，当前国资创投基金在科技金融容亏及尽职免责机制上，仍面临认同不足、多重监管冲突等问题。由于容错容亏涉及国有资产流失、腐败等敏感议题，相关部门缺乏共识，尽职免责流程也缺乏统一标准，导致政策难以真正落地。

目前，各地出台的容亏政策大多由开发区或城市某一部门制定，政策位阶偏低，缺乏权威性和稳定性，也难以形成市场的长期信心。要让国资创投基金更有效地支持科技创新，亟需在更高层级进行统筹，从政策规范、实施细则到法律保障，建立更加系统、

清晰的制度框架。

首先，应在省级或市级层面推动政策协调，促成财政、国资、科技、审计、金融监管等部门形成统一口径，明确国资创投基金的投资属性、风险容忍度及具体容亏标准，从而减少监管冲突，增强政策权威性。同时，配套制定细化的实施规则，建立合理的尽职免责认定机制，确保基金管理人在合规履职的前提下能够“愿投、敢投、能投”。

随着国资创投基金的扩张和容亏机制的实践积累，进一步推动地方立法，使局部性政策调整上升为法规性“条例”，将是确保政策长期稳定运行的关键。通过明确投资风险边界和法律责任，既保障基金管理人的合理决策空间，也为科技金融的持续发展提供坚实制度支撑。

最终，只有构建权威、稳定、可操作的容亏机制，国资创投基金才能真正发挥“超强耐心资本”的作用，为科技创新提供长期支持，推动高质量发展。

（作者：宋宏 安徽省政府长三角专家咨询委员会专家，研究员）

首发经济与产业融合，构建消费新业态

3 月 16 日下午，2025 年全国精品首发季暨“首发上海”系列活动在静安区张园启幕，以全球新品首发、首店体验、时尚首秀为载体，向世界展现中国消费市场的澎湃活力。作为国内首发经济的风向标，上海将在 3 月至 5 月期间密集推出重磅首店、全球首发新品及潮流首秀，持续激活消费市场。此次活动与中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发的《提振消费专项行动方案》形成政策共振，凸显了首发经济在刺激消费、扩大内需中的战略价值。早在 2020 年，国家发展改革委等部门发布的《关于促进消费扩容提质、加快形成强大国内市场的实施意见》，便已将“首店经济”和“首发经济”列为中心城市发展的重要引擎。在 2024 年全国社会消费品零售总额同比回落 3.7% 的背景下，发展首发经济更成为突破消费复苏瓶颈的关键抓手。

商圈迭代：构建区域消费新生态

以上海为龙头的长三角城市群，通过国际消费中心城市建设，构建起“首发经济-商圈迭代-服务升级”的良性生态闭环。数据显示，截至 2024 年底，上海已累计吸引超过 3500 个品牌举办首发活动，全年新增首店 1269 家，数量与质量均居全国首位。南京西路等六大国际商圈贡献全市 30%首店资源，张园更新项目带动周边商业营收激增 40%，验证了历史街区与现代商业的共生逻辑。

上海的“首发”优势还形成了强大的“磁场效应”，辐射带动长三角消费市场升级。其中，杭州依托电商基因稳居全国首店数量第二，南京德基广场通过“首发展厅”模式创下 245 亿元年销售额，合肥淮河路步行街则借力银泰打造“首店+街区”融合场景，跻身百亿级消费地标。浙江省还进一步提出，以“千亿消费场景+万家首店载体”为目标，计划 2025 年建成 20 个智慧商圈、改造 70 条特色商街，推动商业供给体系从规模扩张转向价值跃升。

产城融合：激活特色产业新优势

“首发经济”的内涵已超越传统首店概念，形成涵盖新品发布、首店落地、总部经

济的全链条产业生态。国务院《关于加快发展流通促进商业消费的意见》明确提出“因地制宜吸引知名品牌开设首店、首发新品”，长三角地区正以此为指引，将首发经济与本地特色产业深度融合。

以安徽为例，依托万亿级汽车产业集群优势，该省构建了从智能驾驶芯片研发、固态电池量产到高端车型首发的全链条生态。《安徽省汽车流通行业高质量发展实施方案》推出阶梯式补贴政策，规定在该省举办的汽车展会上，全球、全国、长三角区域首发的国内外汽车品牌，均可获得相当于其首发费用 30%的补贴。政策激励下，2024 年，特斯拉赛博越野旅行车在合肥万象城完成华东首秀，大众 ID.系列智能轿跑在天鹅湖畔进行国内首发，比亚迪宋 L DM-i 等 5 款车型选择徽州文化园作为全球上市地点。小米 SU7、方程豹 8 等也选择合肥首发，彰显了“研发-量产-首发”的协同效应。2024 年安徽汽车产量达 357 万辆，其中新能源汽车 168.4 万辆，出口量占全国 1/4，实现“不出省造整车”的产业闭环。

现在，这种产城融合模式正向人工智能、低空经济、量子科技等未来产业延伸。例如上海依托人工智能、集成电路、生物医药三大先导产业构建首发场景，杭州借助电商平台与直播经济创新消费形态，江苏在高端纺织、新型电力装备等领域打造首发 IP，安徽则以汽车产业为支点培育本土创新品牌。通过“消费驱动技术突破、场景重构产业逻辑”，长三角的跨域产业共振日益增强。

区域协同：构建错位发展新格局

在长三角地区，一场以首发经济为抓手的产业格局重塑正在展开。作为全国消费能级最高的区域之一，长三角地区汇聚了全国 1/4 的消费资源，形成了从上海国际消费中心的首店集聚，到安徽科创高地的首发场景；从南京玄武的全球首展，到杭州西湖非遗首秀的多元化发展格局。

这一过程中，区域协同与错位发展需要成为关键策略，不仅能避免同质化竞争，还有利于激发全域创新活力。上海作为首发经济的领头羊，聚焦国际市场和全球资源，继续强化其国际消费中心的地位。与此同时，二三线城市则依托自身独特的产业优势和文化资源，打造具有地方特色的首发场景，进而形成“顶层虹吸-中层转化-底层反哺”的立体化发展模式，进一步优化区域资源配置，以激发各城市的创新潜力和市场活力，形成产业协同与市场合作的良性循环。

长三角低空载客开启“空中一张网”

近日，两架直升机从上海虹桥国际中央商务区腾空而起，分别飞往苏州太仓港和浙江嘉兴平湖。这场看似普通的飞行，却标志着长三角城际低空载客航线网络化运行的正式突破，让“1 小时经济圈”从地面延伸至天际。

6 条航线串起长三角“1 小时经济圈”

此次首飞并非偶然。根据上海市 2024 年发布的《低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027 年）》，到 2027 年，虹桥商务区核心区将成为全国低空经济发展的先行示范区，形成具备全球影响力的低空经济全产业链覆盖、全场景应用与全要素集聚地带。

此次共试飞虹桥—松江、虹桥—金山、虹桥—嘉兴平湖、虹桥—嘉定、虹桥—苏州太仓、虹桥—苏州昆山共 6 条航线，串联起虹桥国际开放枢纽“一核”与“两带”之间的低空飞行，完成跨省市低空飞行验证。未来，还计划开通虹桥国际中央商务区与苏州工业园区、苏州相城之间，虹桥与嘉兴南湖、海宁、海盐之间，虹桥与安徽芜湖、合肥之间的所有虹桥国际开放枢纽相关区、市、县之间的低空航线。

低空载客航线网络化的开通，显著缩短了长三角城市间的时空距离，有力促进了区域间的人员往来和物资流通效率。以上海虹桥到苏州太仓港为例，乘坐低空载客航班仅需 20 分钟，与驾车相比节省了 70% 的时间，比乘坐高铁耗时缩短了 87%。此外，低空载客航线的应用场景也十分多元，除了服务于商务通勤，还广泛涵盖旅游观光、应急救援等多个领域，为相关产业的创新发展开辟了广阔空间。

从政策到场景，三省一市共建“空中一张网”

长三角低空经济的起飞，离不开三省一市在政策协同、空域管理和产业联动上的跨区域深度合作。

政策协同是长三角低空经济发展的制度基石。2024 年以来，三省一市相继出台专项规划，形成了错位发展、优势互补的政策体系。上海瞄准“全球低空经济科技创新中心”建设，江苏提出到 2027 年打造千亿级产业规模，浙江将低空经济纳入数字经济新增长点，安徽则聚焦无人机和 eVTOL 产业布局。这种既统一又差异化的政策设计，为区域协同提供了制度保障。

空域管理的突破尤为关键。2025 年 1 月，南京和滁州两地交通部门共同推动的首批 2 处跨市协同空域获批，开启长三角低空管理进入“一张网”时代。通过统一调度和资源共享，空域利用率提升 30%，航班准点率达到 92%的行业领先水平。

产业协同正在释放乘数效应。2024 年 11 月，长三角低空产业协同创新发展工作机制在苏州启动，67 家单位组成的产业联盟推动 22 个重点项目落地。上海交大与中国商飞联合研发的混合动力垂直起降飞行器、苏州工业园区低空智能交通管控系统、杭州未来科技城 UAM 创新中心等示范项目，展现出“政产学研用”一体化的强大合力。

在此基础上，长三角各城市还不断拓展低空经济应用场景和商业模式。南京浦口区的低空巡检覆盖长江沿线 98 公里，效率较之前提升了 50%。江苏首条空中送血航线使医疗配送时间减半,上海至昆山的跨省低空载客航线年载客量预计可达 2-3 万人次。这些创新实践正在重塑长三角的城市时空关系。

万亿市场背后的瓶颈与破局

尽管低空经济前景广阔，市场规模有望突破万亿元，但仍面临多重挑战。首要难题是运营成本高企。直升机等飞行器购置、维护、燃油消耗昂贵，例如直升机每小时飞行成本超 3 万元。同时，飞行员和机组人员的培训及薪酬费用较高，专业人才短缺进一步推高人力成本，使票价居高不下，如浦东至金山 16 分钟航程定价 1400 元/人，包机费用更达 6000 元。

安全问题同样不容忽视。低空飞行复杂，飞行器故障、操作失误、恶劣天气等因素都可能引发事故。而现有航空救援体系薄弱，跨部门协调机制不完善，应急预案覆盖不

足，增加事故损失扩大的风险。此外，飞行器噪音在城市中心区尤为突出，直升机、无人机的起降与飞行可能干扰居民生活。

基础设施不足也可能影响产业拓展。截至 2023 年底，国内通用航空机场仅 449 个，不足美国的 2.2%，且近四成仍以跑道型机场为主。更关键的是，现有设施难以满足新型飞行器需求——eVTOL 需要分布式充电网络，物流无人机需要智能转运节点，而这些传统通航机场难以提供。

面对这些挑战，长三角需探索系统性解决方案，以释放低空经济的万亿市场潜力。首先，应完善低空空域管理与通航服务政策，推动跨区域、跨部门协同监管，在飞行安全、应急响应、环境保护等方面建立统一标准。其次，加大通航基础设施投入，试点建设智能化通航机场和起降点，以满足 eVTOL、无人机等新型飞行器的运营需求。

此外，依托产学研合作，通过联合办学、定向培养和技能培训，加快新技术研发和专业人才培养，也有助于降低整体运营成本。只有在政策、基础设施、技术创新和人才保障等方面形成合力，长三角低空经济才能真正突破瓶颈，迎来可持续发展。

区域借鉴：

上海以双循环战略链接促进双向开放的原则与实践

党的二十大报告指出:“依托我国超大规模市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，提升贸易投资合作质量和水平。”双向开放，包括对内合作与对外开放，是我国经济快速崛起的重要推动力量。上海建设具有世界聚合力的双向开放枢纽、国内大循环中心节点和国内国际双循环战略链接，对于长江三角洲地区（以下简称长三角地区）和我国经济发展具有重要作用与积极意义。

一、上海在双循环发展格局与双向开放中的枢纽作用

从浦东开发开放以来，上海作为我国改革开放的“排头兵”和创新发展的“先行者”，对我国的社会主义建设事业起到引领与示范作用，较大地促进了我国经济与社会发展。作为长三角地区的首位城市，上海通过中心城市的聚集与辐射作用，引领长三角地区参与国际经济循环，促进长三角地区参与国际产业分工与合作，对长三角地区经济与社会发展起到了积极作用。在我国大力发展外向型经济的背景下，上海作为我国对外开放的“桥头堡”，是我国出口产品“走出去”和外资“引进来”的重要门户，也是我国进出口贸易的重要口岸。

我国正在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。它是在坚持对外开放的同时，依托我国超大规模经济体优势，促进我国经济内部循环，促进我国生产与需求进一步衔接，通过畅通国内经济循环并同国际经济循环进一步相衔接，以实现我国经济高质量发展。由此，上海深化对内合作，扩大对外开放，实现内外双向的交流与开放，正在从对外开放的“桥头堡”与门户相应地转变成国内大循环中心节点和国内国际双循环战略链接，成为双向开放的枢纽。

上海正在建设国内大循环中心节点和国内国际双循环战略链接。一方面，上海继续

作为对外开放的前沿阵地，通过建设中国（上海）自由贸易试验区（以下简称上海自由贸易区）、社会主义现代化建设引领区，举办中国国际进口博览会（以下简称进博会），降低关税和非关税壁垒等措施，吸引外资与技术以及全球资源要素，满足国内需求。另一方面，上海作为我国深化改革的先行先试者，深化对内合作与开放，通过放宽市场准入、促进国内市场竞争等措施，推动生产要素自由流动和高效配置，促进形成顺畅的国内经济循环，加快构建长三角区域市场与全国统一大市场，促进对内对外开放有机统一，助力我国全面融入世界经济体系。

总之，上海基于国际航运中心、国际贸易中心、国际经济中心、国际金融中心和全球科创中心建设的基础与支撑，贯彻新发展理念，构建新发展格局，提高资源配置能力，促进本地区要素流动与合理配置，构筑对外开放新高地，形成对内合作与协同发展的新平台，构筑双向开放的枢纽。双向开放的上海更加注重依托国内大循环，努力建设国内大循环中心节点和国内国际双循环战略链接，充分发挥中心与枢纽作用，立足国内，以外带内，注重内外联动，推动长三角区域市场和我国统一大市场的形成与发展，从而推动我国经济可持续发展。

二、上海以双循环战略链接促进双向开放的原则

坚持深化改革与制度创新，推进高水平制度开放，是上海推进双向开放的基本出发点。上海利用长三角地区首位城市的聚集与辐射作用，大力发展创新型经济、服务型经济、总部型经济、开放型经济、流量型经济（以下简称“五型经济”），加强区域融合，加强同苏浙皖分工与协作，彰显中心城市的地位，促进上海双向开放和双循环战略链接的建设。

（一）加强制度建设，推进高水平制度型开放

注重制度建设，积极推进高水平制度型开放，促进对外开放与对内合作的规则与标准逐渐一体化，是上海推进双向开放与建设国内大循环中心节点和国内国际双循环战略链接的重要方向。上海以自由贸易区为抓手，提供高水平制度供给，加强制度集成创新。加强政府行为的法治化约束，建立权力清单和责任清单管理制度，不断推进跨部门之间协调联动机制建设，协调市场监管部门的工作，不断完善综合执法体制，通过政府部门间相同或相近执法职能的整合，优化机构设置，归并执法机构，统一执法力量，提高监管能力和效率，促进行政与司法相衔接。

在扩大对外开放方面，上海深化商事制度改革，不断推进建设统一开放与竞争有序的城市与区域市场体系，着力推动规则、管理和标准的制度型开放。对标国际标准，创新服务贸易发展机制，不断缩减外资准入负面清单，给予所有市场主体国民待遇，全面实行准入前国民待遇加负面清单制度，打造法治体系完善、贸易投资便利、政务服务规范、行政效率高效的国际一流营商环境。统筹在岸经济与离岸经济，促进内外资企业享受平等待遇与公平竞争，在贸易、资金、人员和数据跨境流动等重点领域率先实现突破，在市场准入、投资便利化、知识产权、公平竞争等方面率先探索，逐步消除制约各类生产要素跨境流动与配置的显性或隐性障碍，培育国际合作和竞争新优势。

在对内区域协同与合作方面，上海加强同长三角地区其他省市的协作，深化制度改

革与地区联动，降低行政壁垒与障碍，破除制度藩篱，创新体制机制，进一步促进资金、信息、技术、人才、货物等要素在长三角地区、长江经济带和国内自由流动，吸引高端生产要素聚集，力争在国内要素配置中占据关键环节。

（二）促进科技创新，做强做优“五型经济”

目前，上海正在以科技创新为核心任务，大力发展“五型经济”。“五型经济”为上海对外开放和对内合作提供产业形式，为建设国内大循环中心节点和国内国际双循环战略链接奠定坚实的经济基础。

上海大力引进创新型与研发型外资企业，利用国外最新的科技创新成果。同时，充分利用长三角地区的科技创新资源与创新要素，吸引高端的生产要素到上海集聚并形成科技创新能力，形成区域性的科技创新体系。增强自主创新能力，加强产业链与创新链的融合，发展集成电路、生物医药、人工智能等先进制造业，推动人工智能、集成电路、生物医药城市主导产业发展，形成国内乃至世界级的产业集群，带动长三角区域经济参与全球化产业链分工与协作。

上海大力发展辐射能级强的生产性服务业与生活性服务业，大力提升服务业质量与发展水平，促进服务业提档升级，促进服务型经济进一步发展。提升服务企业品牌软实力，扩大传统品牌影响力，全力打响“上海服务”“上海制造”“上海购物”“上海文化”四大品牌，助力携程、拼多多、哔哩哔哩等本土数字经济头部企业提升能级，大力支持辐射区域大、附加值高、具有知名品牌的服务性企业，放大技术服务的溢出效应，使这些服务性企业能更好地辐射长三角地区。目前，上海服务型经济正在朝着专业化、高端化、数字化、品牌化和国际化方向发展。

上海大力引进国内外总部型企业，促进产业关联度大和集聚带动作用强的跨国公司地区总部落户上海。总部型经济具有稳定的对外对内联系的组织形式，吸引国内外人才、资金和技术到上海集聚，能对区域经济发展起到稳定的增长极作用。总部型企业引领产业发展方向，掌握先进技术，具有对区域服务、研发、创新、生产和销售的管理与协调功能。《关于上海市 2024 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2025 年国民经济和社会发展计划草案的报告》显示，2024 年，上海新增跨国公司地区总部 60 家、外资研发中心 30 家，累计分别达到 1016 家和 591 家。这些总部型企业为上海经济“走出去”与“引进来”提供了较好的渠道与途径。目前，上海已经形成了一批总部型经济相对集中的区域，陆家嘴、外滩、徐家汇等地区是总部型企业较为聚集的区域。

上海加快发展更高水平的开放型经济，在更大范围、更广领域、更高层次上进一步扩大开放，构建各类所有制企业更加公平竞争，商品、服务、要素更加自由有序流动的现代化开放制度体系。上海加强经济的联通性与贸易投资自由化便利化，对外融入全球产业链价值链中高端，对内融入长三角地区和全国统一大市场。上海自由贸易区争取更多扩大开放措施先行先试，以自由畅通、优惠便利的制度型开放为改革目标，推动经济贸易的开放融合发展，通过全球网络连接通道，不断提升城市“引进来”与“走出去”的能力。同时，加强国内区域协调与合作，落实公平竞争审查制度，促进内外资企业公平竞争，提高地方标准制修订的透明度和开放度，清理和取消资质资格获取等方面存在

的差别化待遇，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

上海大力发展流量型经济，促进对内合作与对外开放。上海以建设国际数据港为目标，进一步破除阻碍要素资源流动的障碍，充分发挥全球城市网络节点枢纽功能以及国际采购、投资促进、人文交流、开放合作等平台的作用，促进各类资源要素在上海集聚、重组与整合。实现要素流动、配置与增值，构筑人流、物流、资金流、技术流、信息流等各类资源要素的“引力场”，打造更多、更强的人才、信息、资金与数据高地，满足要素交易和流动的需求，将流量转化为城市的比较优势与竞争优势，使上海成为双向开放的枢纽、国内大循环中心节点和国内国际双循环战略链接。

（三）重视区域协同，加强同苏浙皖分工与协作

长三角地区是上海对内合作与开放的重要区域。为加强同苏浙皖的产业分工与协作以及形成相对完整的区域生产体系，上海积极推动长三角地区协同发展，带头进一步完善长三角一体化发展体制机制。推进长三角政务服务“一网通办”建设，健全跨区域法律政策与市场适用标准，实现人才、资金与科技资源互通互联、共享共用，提升长三角地区市场一体化水平，推进长三角地区协同对外开放。

上海加强同周边地区的产业协同发展，注重发挥比较优势与要素禀赋，促进各地区与城市产业优势互补与紧密协作。经过多年发展，长三角地区三省一市初步形成了各具比较优势与竞争优势的经济体系。促进长三角地区进一步形成区域分工与协作关系，提高长三角地区经济协同发展水平，促进长三角企业形成有机的生产体系，在此基础上构建长三角地区相对完整的产业链并形成整体性优势，这不仅是上海建设双循环战略链接促进双向开放的路径，也是促进长三角地区产业结构转型升级和提升长三角地区经济竞争力的重要途径。上海企业具有科技型、都市型、总部型和外向型特征；浙江企业具有规模化、多元化、服务化和数字化特征；江苏企业具有集群化、新型工业化和自主创新能力强等特征；安徽企业具有发展迅速、活跃度较高等特征。上海发挥长三角地区首位城市的作用，推进三省一市经济进一步协同发展，有利于长三角地区产业分工向深化与细化方向发展。科技型、都市型、总部型与外向型民营企业相对集中于首位城市上海，有利于优化长三角地区要素配置，提高区域资源利用效率，促进国际与国内经济循环在上海相链接。

三、上海以双循环战略链接促进双向开放的实践

上海积极抓好双向开放与双循环战略链接的空间载体建设，将制度创新、“五型经济”和区域融合任务落实到重要载体之上，并利用空间载体建设及其增长极效应，促进上海全面与均衡发展。

（一）办好进博会，推进虹桥商务区建设

进博会是联通国外商品与国内市场的桥梁，为上海双向开放和打造双循环战略链接提供了较好的载体与途径。经过 6 年发展，进博会成为我国对外采购投资和开放合作的重要平台。目前，上海正在建设“6 天+365 天”一站式交易服务平台，打造长三角地区进口商品展示中心和“上海购物”新地标，推进国外出口商与国内进口商在进口服务、实体交易和贸易仓储等方面的合作对接，促进对外开放与对内合作。

同时，上海进一步利用进博会这一平台，依托虹桥商务区，加快推进“五型经济”发展，不断吸引国内外公司的总部与专业服务业机构到虹桥商务区聚集，大力利用信息技术与人工智能，推进数字贸易发展，打造长三角地区、全国乃至全世界的进出口商品和专业服务集散中心。上海正在利用进博会的溢出效应，积极打造虹桥商务区的现代服务业集聚带，发挥虹桥商务区外引内联作用和对周边地区的辐射带动作用，促进双向开放，推动长三角地区经济进一步发展。

（二）建设上海自由贸易区及临港新片区，打造社会主义现代化建设引领区

上海自由贸易区以制度创新为核心，开展突破攻坚行动，充分发挥示范引领作用，在政府治理体系、国际投资管理、金融领域开放、贸易自由化便利化和事中事后监管等方面进行制度创新，构建了基本成熟定型和系统集成的制度体系。上海自由贸易区将开放与制度创新融为一体，强化城市与国家战略联动，从投资贸易便利提升为投资贸易自由，探索建设自由贸易港区。上海自由贸易区正在推进更深层次、更宽领域、更高水平制度型开放，引领特殊经济功能区建设。

目前，浦东新区以上海自由贸易区建设为抓手，继续勇当改革开放“排头兵中的排头兵”、创新发展“先行者中的先行者”，以率先建成更高水平开放型经济为目标，推进浦东新区、自由贸易区、临港新片区各项改革创新集成协同，探索开展全面系统的综合改革试点，充分发挥新时代改革开放的窗口和示范作用，打造社会主义现代化建设引领区。上海正在进一步利用浦东新区综合配套改革与自由贸易区制度创新的前期成果，继续深化改革，先行先试，推进开放与内外联动，促进区域合作与共赢。

（三）建设长三角生态绿色一体化发展示范区，加快长三角一体化进程

上海大力推进长三角生态绿色一体化发展示范区建设，在示范区内率先全面消除市场准入壁垒，率先打破国内大循环的体制机制障碍，推进统一市场建设，推进要素自由流动，突破经营机构区域限制。长三角生态绿色一体化示范区积极打造生态友好型一体化发展样本，坚持把一体化发展融入创新、协调、绿色、开放、共享发展中，打破行政壁垒，聚焦一体化制度创新，建立有效管用的一体化发展新机制。上海持续推进长三角生态绿色一体化发展示范区的基础设施、科技创新、产业协同、市场体系等合作项目建设，不断健全区域养老服务、社会保障、医疗卫生等公共服务合作机制，为上海加强同江苏、浙江与安徽的合作提供了较好的体制机制基础，进一步夯实了上海对外开放的经济基础。

现阶段，上海通过扎实推进长三角一体化和服务于长三角地区发展，提升城市产业技术水平，优化产业结构，提升科技服务业与金融服务业等生产性服务业发展水平。上海发挥龙头作用，从体制机制上打破地区分割和行政壁垒，推进以制度型开放为重点的高水平对外开放，加速长三角一体化进程，推动长三角区域率先形成新发展格局。区域经济一体化与科技协同创新已经成为城市提高科技创新能力的全新组织模式，是城市高质量发展的重要途径。目前，上海产业结构正处于转型升级之中。一方面，上海亟须同周边城市加强分工与协作，利用长三角地区的土地空间，聚焦高新科技产业发展，实现中低端产业对外转移，提高土地产出率。另一方面，上海要利用长三角地区首位城市的

优势，充分利用长三角地区三省一市的创新资源，通过构建长三角地区协同创新体系，建设长三角区域协同创新共同体，不断集聚人才、知识、科技与资金等创新要素，推进上海全球科创中心建设。 （作者：陈建华 上海社会科学院经济研究所研究员）

以高质量改革促进上海国资国企新质生产力发展

发展新质生产力是推动国资国企高质量发展的内在要求和重要着力点。2024 年以来，在国务院国资委指导和市委、市政府领导下，上海国资国企坚持把贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神和实施国有企业改革深化提升行动相结合，把服务上海“五个中心”建设和发挥国有企业科技创新、产业控制、安全支撑作用相结合，把推动国有经济高质量发展和优化国资监管相结合，聚焦“资本、产业、制度”三个重点，打破路径依赖、深化改革创新，为上海构建现代化产业体系提供了有力支撑。2024 年，上海地方国有企业实现营收 3.5 万亿元、逐季回稳向好，归母净利润 1866.2 亿元、同比增长 10.2%，资产总额首次突破 30 万亿元。2024 年底，上海 94 家国有控股上市公司总市值 2.78 万亿元、同比增长 28.5%。近三年完成战新产业投资超过 1800 亿元，营收占比达 26.4%。

优化国有资本布局 统筹资源配置发展新质生产力

新质生产力的核心标志是全要素生产率大幅提升。上海国资国企着力推动各类优质要素向新质生产力顺畅流动，以投资运营公司改革为牵引，不断优化完善国有资本和国有企业布局结构。

一是重塑投资运营公司枢纽功能。上海市国资委把深化投资运营公司改革作为基础性、牵引性改革任务，推动投资运营公司在发展新质生产力中发挥更大作用。其中，上海国际集团作为“金融控股+市值管理”平台，探索对 94 家上市公司实施差异化市值管理策略，推动上市公司成为发展新质生产力的重要载体；上海国盛集团作为“存量运营+产业直投”平台，灵活运用股权转让、资产置换等方式盘活存量资产，支持国家集成电路基金等重大战新项目出资；上海国投公司作为“基金管理+创新孵化”平台，专注对前沿性、颠覆性科研成果的发掘、对接和转化，着力投早、投小、投长期、投硬科技。

二是实施重组整合提升企业能级。上海把推动战略性重组和专业化整合作为发展新质生产力的重要手段，在现代金融、科创投资、咨询服务、城市运行等 4 个领域实施战略性重组，在人才、化工、医药等 5 个重点行业推进专业化整合，全力打造具有行业影响力的一流企业。其中，国泰君安和海通证券重组是中国资本市场史上规模最大的 A+H 双边市场吸收合并，创造了并购重组“上海速度”，合并后公司归母净资产、总资本均居行业第一，将有力推动全球高端要素资源集聚，加快打造国际一流投行；上海建科集团与上咨集团实施重组，强化“延链补链强链”协同效应，打造具有国际竞争力的一流工程咨询服务企业。推动重点企业全面深化改革，上汽集团聚焦智能电动主攻方向，全力攻坚突围；上海电气加快瘦身整合，高端装备制造核心竞争力持续提升。

三是发挥国资基金引领带动作用。上海把国资基金作为发展新质生产力的“源头活水”，组建由市属国企、财政、重点区共同出资的总规模 1000 亿元的集成电路、生物医

药、人工智能三大先导产业母基金和未来产业基金，实现当年设立、当年遴选、当年投资。首批签约 9 只市场化生态合作基金，规模放大 4.7 倍，储备市场化直投项目 300 余个。合理统筹基金布局，着力补齐 S 基金等短板弱项，率先在集成电路装备、生物医药、EDA 等领域组建专项并购基金，更好发挥基金在提升产业链供应链韧性和安全水平中的重要作用。

加快产业跃迁升级 打造发展新质生产力的主力军

产业创新是形成新质生产力的关键载体。上海国资国企着力在培育先进生产力质态上走在前、作表率，坚持战新产业和传统产业“两端”发力，积极构建多产业协同发展的生态系统。

一是围绕上海产业地图加快布局战新产业。上海聚焦三大先导等上海重点产业，新设一批战新平台，引领新赛道新产业融合集群发展。集成电路领域，布局设计、装备、制造、材料等重点产业链关键环节。生物医药领域，上实集团新设细胞治疗中心，医药创新保持国内第一梯队，联影医疗高端医疗影像设备市占率稳居国内第一。人工智能领域，上海仪电搭建智能算力平台，形成超万卡服务能力；联和投资成立语料公司，打造支持大模型迭代升级的语料“超级工厂”。

二是围绕数智化绿色化加快传统产业升级。上海实施“人工智能+”行动，出台垂类大模型落地应用支持政策，连续两年向社会发布数字化转型应用场景 576 个。市国资委监管企业关键工序数控化率达 75.68%，49 家工厂获评全球灯塔工厂、国家级智能工厂、市级智能工厂。实施区块链建链上链行动，28 家市属国企确定为全市区块链“链主”企业。“一企一策”制定绿色低碳转型方案，推广绿色低碳技术应用，汽车、能源、装备、化工等领域龙头企业率先建立全生命周期绿色供应链。

三是围绕产业生态加快协同发展。上海积极探索与各类企业深化合作的有效模式，在技术、产品、产业等方面开展更多务实合作。深化与中央企业的产业和资本合作，全力服务华夏国际邮轮有限公司、中国数联物流、中航机载等企业落沪。举办部分中央金融机构负责人座谈会，推介 50 个重大产业项目。深化与民营外资企业的技术和资源合作，上汽集团与华为共同推出新的汽车品牌“尚界”；上港集团与马士基深化协作，打造全国首个拥有绿色甲醇“船—船”同步加注能力的港口。

突出敏捷高效协同 打造匹配新质生产力发展的监管体系

每一次生产力的飞跃都伴随着生产关系的改进提升。上海国资国企着力在构建新型生产关系上先行先试、探索经验，持续强化科技产业发展的顶层设计，不断改进提升监管专业化和党建科学化水平。

一是打造专责专业的国资监管架构。上海构建“四类一层”分类监管体系，集团层面调整为资本运营类、产业发展类、金融服务类、城市保障类，重点子企业设立科创层，加强穿透监管和政策精准“滴灌”。刀刃向内推动国资委自身改革，将内设机构调整为产业处室、业务处室和综合处室，着力实现“三个转变”，即从“行为监管”转向“行为监管和对象监管并重”的矩阵式监管，从分散式、多中心监管转向协同式、一体化监管，从被动型、约束性监管转向主动型、赋能型监管，强化国资监管对新质生产力发展

的敏捷反应。推进国企内审体制改革，全面实行总审计师制度和内审集中统一管理。出台国资基金考核评价和尽职免责制度，建立分层分类长周期考核评价体系、明确尽职免责具体适用情形，解决国资基金“不敢投”“不愿投”问题。

二是完善支持科技创新的制度安排。上海制定加快发展战新产业支持政策，在投资管理、薪酬分配、资金投入等方面给予顶格支持，明确 80%国资收益用于产业发展和科技创新，对创新药、汽车芯片等重点领域实行长周期、里程碑、分赛道考核。筹设基础研究公益基金会，支持高风险、高价值、长周期基础研究。组建汽车芯片、全固态电池等创新联合体，发布一批“揭榜挂帅”项目，推动国有企业与高校科研院所、新型研发机构联合攻关。2 家全国重点实验室重组获批，6 项科技成果获国家科技进步奖。

三是激发创新发展的党建红色引擎。上海出台独立法人企业党支部（党总支）集体研究把关、国企参股企业党建等制度文件，不断构筑发展新质生产力的政治优势、组织优势和制度优势。积极打造战新产业链党建联盟，发挥党建联建“破圈提效”优势，推动数据、技术、人才等要素融合。开展“出海引智”专项活动，完善柔性引才用才机制，建立“国资骐骥”精英人才和拔尖人才库，更好发挥科技人才对新质生产力发展的支撑作用。

下一步，上海国资国企将根据国务院国资委和上海市委、市政府部署，高质量完成国有企业改革深化提升行动、高起点谋划新一轮国资国企改革，为上海在推进中国式现代化中充分发挥龙头带动和示范引领作用作出国资国企新的更大贡献。

（来源：上海市国资委的署名文章《向“新”而行　以“质”致远 以高质量改革促进上海国资国企新质生产力发展》）

上海多措并举培养高素质劳动者和技能人才

近年来，上海推出了一系列针对人才的突破性政策举措，“人才 20 条”“人才 30 条”“人才高峰工程行动方案”“人才评价机制改革方案”等实施成效显著，基本形成“引得来、留得住、用得好、流得动”的人才政策体系。

上海市及各区政府出台人才引进、交流和奖励政策无疑对本区人才资源的储备、集聚和稳定发展起到了积极作用。据上海市人社部门的数据显示，近 5 年，上海市吸引各类人才总数稳步提升，2020 年引才（不含随迁）总数为 31461 人，2024 年引才总数达 80080 人，5 年增幅达 154.5%；除 2022 年因新冠疫情引才工作稍有停滞外，其余年份均处于稳步提升状态（见表 1）。

近五年，上海市各区一级政府也纷纷出台针对企业和急需人才的优惠及奖励政策，例如普陀区提出加快推动“才聚普陀” 的若干措施，包括支持人才创业发展、提供安家补贴、实施引才激励制度等一系列措施；虹口区提出“量身定制、一人一策”的高峰人才引领计划；奉贤区帮助区内产出规模、产出密度较大的企业解决急需人才引进问题。各区人才政策林林总总，但结果却是水涨船高，单个地区获得人才“超额红利”的机会减弱，徒增人才使用成本，造成各区财政资源的消耗。另外，由于现行的统一积分落户和居转户政策不足以灵活应对各种不同类型人才的落户问题，也给企业在引进人才和留

住人才工作带来负面影响。

如何让现有的人才政策红利发挥最大作用？如何做好城市精细化管理做好人才服务工作？仍是上海人才工作要研究和解决的问题。

表 1 2020-2024 年上海市人力资源社会保障部门引才情况（单位：人）

年份	引进人才	居转户	合计
2020 年	13043	18418	31461
2021 年	35444	37684	73128
2022 年	31119	32417	63536
2023 年	44990	33300	78290
2024 年	43375	36705	80080

一、上海人才户籍政策改革面临的突出问题

造成目前局面的主要原因是政府在人才市场上的角色错位。企业最清楚自己需要何种人才、需要给何种待遇，如果政府长臂管辖，一来未必能对上企业的胃口，二来可能导致某些人才和企业围绕政府优惠政策变相寻租，三来还会增加市场交易的隔膜，长此以往导致人才市场严重畸形。

与之相对，放宽上海市的落户政策、降低居转户年限是大多数普通人才最强烈的政策需求。上海优质的社会福利、公共服务和相关的资源配套无疑是吸引人才来沪的重要因素，是否具有上海户籍对各类人才能否享受到上海的社会福利和公共服务至关重要。

笔者在调研中发现，目前上海的人才户籍政策主要存在两方面的问题：一是上海实施的积分落户使得相当数量的应届人才无法落户，而居转户需持有《上海市居住证》满 7 年，年限过长，因此优化居转户年限，扩大“7 转 5”、“7 转 3”覆盖面的需求同样强烈。二是技能型人才落户难度较大，以临港新片区为例，特斯拉、奔驰再制造等外资企业员工主要为技能型工人，按现有标准，无法享受落户优惠政策，存在人心不稳、流失较多等问题。也有企业反映，目前对高端人才个税缴纳额度较高，境外人才跨境社保、换汇不便等问题，还有待进一步改进和解决。

同时也需要注意到，对于放宽落户条件的政策导向，央企和国企并不完全认同，这些体制内的大企业本来落户名额就相对充足，因而担心放宽条件后他们相对于私企、外企的人才政策优势被削弱。可以看出，人才政策改革还面临平衡各方利益的困境。

二、如何优化现有的人才政策

1. 让户口的身份价值在人才引进中发挥更好的作用，扩大人才存量；为非户籍人才提供工作生活便利

首先，为存量人才提供充分的生活便利。以临港新片区为例，目前规划的科教文卫等尤其是教育、医疗等公共服务方面配套已明显滞后，服务设施现状与 15 分钟服务圈需求相去甚远，使得就地居住的人才生活较为不便，在一定程度上阻碍了产城融合和区域整体协调发展，成为临港新片区人才发展环境建设中的一块短板。

一是分区域来看，教育资源还不够均衡。目前临港新片区大学城渐成规模，优质教育资源逐步集聚，但随着临港住宅开发及人口快速导入，主城之外的区域配套的教育资源还需加快建设。二是区域内现有医疗卫生资源总量不足。目前新片区仅有 1 家三甲医院，暂无二级综合医院，且缺乏儿科、产科等特色专科医院，每千人口医疗机构核定床位数也远低于全市平均水平。

对此，管理部门希望能够促进市中心优质的教育和医疗资源向远郊新区倾斜和转移，引进优质民办及国际高端教育机构和医疗机构，在短时间内提高新城区的公共服务水平，做好人才服务保障体系，以强化人才服务为切入点，为人才解决后顾之忧，营造可以留住人才的成长环境，以达到引才、用才、留才的目的。

其次，应保证人才户籍政策落实的力度、速度与温度，加强政策优惠的针对性，如对子女入学、家属就业、医疗保健等问题。应适当提升居住证在住房、教育、医疗和社会保障方面的含金量，使得居住证持有者也可享受上海基本的社会公共服务，探索改革先行试点，实现“居转户”向“社保转户”的转变。加强合理化引才，上海作为特大城市，应将适应人才发展需求作为当前户籍改革的基本目标，并在工作、生活等各方面为非户籍人才提供便利，全面扩大人才存量。应结合自身的特大城市产业发展特点，针对性引才，避免引而不用、引而“无用”。

2.着力打造吸引高层次人才的“强磁场”，转变政府在人才工作中的角色定位，多措并举培养高素质劳动者和技能人才

上海的城市发展定位是加快推进“五个中心”建设，努力把上海建设成为卓越的全球城市和社会主义现代化国际大都市。要实现这一目标需要将自身打造成高层次人才的“强磁场”。2018 年上海市接受过高等教育的从业人员占比接近六成，相应的人才优势也为上海建设国际经济、金融、贸易、航运、科创中心提供了良好的智力支撑。现有的人才基础离欧美发达国家大都市水平还有一定差距。现阶段的人口优化，主要是通过教育培训提高现有劳动年龄人口的知识技能以及引进人才来实现人口的年轻化和专业化。

首先，上海应该汲取北京及其它世界级大都市的经验，充分利用现有的教育科研机构，发挥其人才培养和科技创新的作用。上海拥有密集的高校和科研院所，科研条件得天独厚，应鼓励高校、科研院所对接重点产业发展需求，加大紧缺领域招生和培养力度，调整人才培养模式和专业、课程设置；支持企业与高校、科研机构联合建立人才培养和实训基地，推进产学研深度融合，破除人才流动的体制机制障碍，鼓励高校、科研院校与企业间的科研人才双向流动。

其次，合理定位政府在人才发展中的角色，树立政府引导产业、产业选择企业、企业选择人才的人才发展机制。让企业真正成为人才发现、引进和使用的主体，实现政府、企业和人才自身三者利益的统一，在市场机制的引导下提高人才使用的实际效率；改革户籍和居住证等相关人才管理制度，逐步消除束缚人才合理使用、有序流动的制度障碍，逐步消减户籍投机等制度投机。

（作者：程晨 上海立信会计金融学院财税与公共管理学院讲师，本文系上海市哲社青年项目“互补发展背景下长三角区域人口增减分化趋势与对策研究”（课题批准号：

2024ESH003）的阶段性成果）

促进民营经济高质量发展上海怎样构筑“新高地”

上海市促进民营经济高质量发展大会深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，部署实施《新时代新征程促进民营经济高质量发展的若干措施》，吹响了扎实推动各项政策措施落实落地、奋力打开上海民营经济发展新天地的“冲锋号”。

奋力

上海是民营经济发展的热土。截至 2024 年，上海民营经营主体共计 318.9 万户，占全市比重为 93.3%；完成规上工业产值 10355.2 亿元，占全市比重为 26.3%；实现规上工业利润 721.3 亿元，占全市比重为 31.2%；实现进出口总额 14392.7 亿元，占全市比重为 33.7%，首次突破 1/3；税收总额 5599.1 亿元，占全市比重为 36.8%。在全市 2.5 万多家高新技术企业、12202 家专精特新企业和 857 家专精特新“小巨人”企业中，民营企业占比均超过八成。

新时代新征程上，上海促进民营经济高质量发展，拥有加快建设“五个中心”的战略机遇，拥有改革开放先行先试的强大动力，拥有龙头带动和链接全球的独特优势。

在上海民营经济取得长足发展、具有突出优势的基础上，需进一步深入把握促进民营经济高质量发展面临的挑战，奋力前进。

第一，外部环境。上海经济外向度高，受外部影响、经济波动的影响较为明显。不少民营企业在走出去的过程中，会遇到“出海难”“出海贵”等挑战。

第二，规模质量。在全国 500 强民营企业榜单中，上海民营企业的数量和规模还应努力争先。沪上民营企业在集成电路、生物医药、人工智能、新能源、新材料等领域取得积极成效，但尚未形成具有足够国际竞争力、影响力的科技领军企业方阵。

第三，公平竞争。在基础设施建设、公共服务等领域和招投标等环节，民营企业还不同程度地面临“玻璃门”“旋转门”“弹簧门”，需进一步公平对待。

抓手

下一步，要以部署实施《新时代新征程促进民营经济高质量发展的若干措施》为抓手，统一思想、真抓实干、奋力一跳，加快把上海打造成为创新活力充分迸发、一流企业竞相涌现的民营经济发展新高地。

一是狠抓政策落实。要深入学习领会习近平总书记的重要讲话精神，扎扎实实落实促进民营经济发展的政策措施。聚焦民营企业的发展重点、反映的痛点难点、遇到的卡点堵点，力求解决政策落地的“最后一步”问题。以解决拖欠民营企业账款为例，通过开展清欠专项行动和长效机制建设，确保政策措施落地落实。

二是突出服务大局。上海是近代民族工业发祥地，历来有实业报国、产业强国的优良传统。全市民营企业和民营企业家应开拓创新、敢作善为，在参与国家重大战略中勇挑重担，在保障和改善民生上多作贡献，与中国式现代化同频共振。新时代新征程上，要注重促进民营经济发展融入国家和上海发展大局，推动一流城市与一流企业共同发展。在服务国家战略和社会发展中实现企业发展，是科学的价值观、有效的方法论。上海承

担建设“五个中心”、推进长三角一体化、发展自由贸易试验区等一系列国家战略和重大任务，为广大民营企业投资创业兴业提供了重要机遇和广阔空间。

三是推进创新发展。新时代民营经济高质量发展，关键在于加快形成以科技创新为核心和主线的新质生产力。要通过鼓励民营企业积极参与重点科技攻关任务、推动科技创新资源共享、集聚各类功能性机构、加强民营企业知识产权服务和保护、助力民营企业国际化发展等措施，进一步发挥民营企业创新主体的活力、创造力和重要作用。重点要围绕创新链健全服务链，加强概念验证、小试中试等平台建设，加大首台套首批次首版次政策力度，鼓励民营企业参与重大科技专项，加大基础研究投入，深化科技和产业创新。

四是强调开放发展。近年来，上海全方位、大力度推进引领型改革和制度型开放，加快构建具有国际竞争力的政策和制度体系，加强对民营企业走出去发展的综合服务，为广大民营企业在全球市场中搏击风浪提供有力支撑。如立足上海对外开放桥头堡优势，支持民营企业链接全球资源，更好地实施“走出去”全球化发展战略；贯彻落实党中央区域协调发展战略，支持民营企业参与长三角一体化、长江经济带建设，在参与上海服务全国各地的大局中兴业发展。

五是强化权益保障。重点要保障民营企业平等市场准入，全面落实市场准入负面清单制度；保障民营企业公平参与竞争，全面实施公平竞争审查制度；保障民营企业人才、资金、政府采购、数据等要素平等获取。针对民营企业反映较多的行政检查存在问题，要规范涉企行政检查，进一步完善“信用+风险”评级体系，更多推行远程监管、无感监测等非接触检查，全面推行“检查码”。

六是优化政务服务。近年来，上海持续进一步推动管理思维向服务思维转变、行政思维向法治思维转变、刚性执法向刚柔并济的执法方式转变。通过优化惠企政策服务、强化各类要素保障、全面构建亲清政商关系等措施，全力督促把政策落实到位、把服务提供到位、把职责履行到位。要以开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，强化作风建设，襟怀坦荡、真心实意为企业解难题、办实事、出成效。

（作者：李建伟，上海社会科学院研究员、上海市民营经济研究会副会长）

上海需率先对标 WTO 规则新要求，打造“投资中国”新品牌

中国正积极引领 WTO《投资便利化协定》的推进工作。这为国家进一步优化外商投资环境制定了新标准。今年 2 月 10 日的国务院常务会议审议通过了《2025 年稳外资行动方案》要求提高投资促进水平，打造“投资中国”品牌。

上海长期重视为外商投资提供公共服务，并成为优化营商环境工作的重要组成，但亦面临瓶颈有待突破。具体包括：一是既有工作“大而全”特征显著，特色化服务相对不足，与进口、引资、招商等主题关联度有待强化；二是对头部企业重视度较高，对中小跨国公司的招商引资服务力度亟待提升；三是针对“一带一路”建设，与发展中国家间的投资合作还需探索制度创新。

作为中国吸收外资重地，上海需要进一步对标国际，提升公共服务促进外商投资，

积极打造“投资中国”新品牌。

如何抓住 WTO《投资便利化协定》的重点

WTO《投资便利化协定》（下称《协定》）作为中国等发展中成员引领并推动的一项多边谈判，主要是直面当前国际经贸合作中棘手的监管问题，通过相对柔和的“良治”方式寻求逐步化解的方案，目的是改善投资环境，促进跨国投资流动。这是西方一直倡议但未能落实的经贸规则重大议题，中国引领该协定谈判也是对全球治理推广“中国范式”取得的重大进展。

《协定》较重视成员间信息沟通与交流，强调对外资企业公共服务的提供，具体包括：要求各方建立协调中心，协助投资者获取政策信息、解决投资者面临问题、征集改善投资环境的措施建议等；鼓励建立国内供应商数据库并制定供应商发展计划，方便外国投资者获取国内供应商信息，特别是中小企业信息；促进各方开展跨境投资便利化合作，包括信息交流和分享经验；对发展中国家履行承诺给予优惠措施，并要求通过发展合作提供技术援助与支持。综合而言，上述国际规则对成员方完善公共服务，提升外商投资吸引力具有显著的促进作用，同时也对各国优化营商环境提出了新的要求。

上海如何率先对标 WTO 规则新要求

近期，上海对外公布优化营商环境 8.0 行动方案，强调在全球坐标下探索政策创新实践，其中就专门提出要完善国际经贸规则咨询服务机制,支持行业协会、国际贸易促进组织等提供便捷专业的服务。面临投资便利化国际规则演变新趋势，上海可考虑依托自贸试验区、进博会等平台，率先对标 WTO 规则新要求，创新投资便利化公共服务新机制，打造“投资中国”新品牌。

一是争取设立国家级协调中心。在传统经贸协定中，一般会要求成员成立咨询点，主要是为协定成员提供政策信息。目前《协定》要求各方建立一个或多个协调中心，不仅要提供信息，还要协助解决问题并接受意见建议等，职能定位总体类似于目前的投资促进中心。但协调中心作为 WTO《协定》要求设立的职能机构，还承担着履行国际承诺的责任，因此其定位显著高于传统的投资促进中心，其功能也将更加凸显国际公共服务的属性。上海如能争取率先代表国家设立《协定》要求的协调中心，则将为后续对投资便利化升级公共服务奠定良好的组织基础。

二是积极开展国内供应商数据库建设。目前，上海全市已有多家“6 天+365 天”交易服务平台可服务“丝路电商”发展，进博会“展转跨”等便利化措施常态化应用也已落地。《协定》鼓励成员方建立国内供应商数据库，方便外国中小投资者获取国内供应商信息，并制定供应商发展计划助力跨境采购，其功能目标与上述平台存在明显契合。上海可研究拓展既有平台服务范围，依托数字化手段促进“丝路电商”国际合作对接投资便利化多边治理。

三是虹桥论坛等关注投资便利，推广“中国范式”。在《协定》谈判期间，中国为推动各方达成一致，曾通过 WTO 现场介绍中国外资政策对中国发展带来的巨大变化，并组织发展中成员产业官员、企业考察中国国内招商引资示范园区和国外投资产业园，在很大程度上打消了许多发展中成员对《协定》实施的担忧。伴随《协定》的签署，上海作

为中国吸引外资重地，也应积极促进相关领域国际交流，宣传推广全球治理的“中国范式”。

四是配合“一带一路”提供新型公共产品。上海作为中国“一带一路”建设桥头堡，在吸收外资参与国际化生产方面不仅有良好基础且具有丰富经验。因此可考虑配合《协定》要求，加强对发展中贸易伙伴的政策技术援助与协调，进而便利双向贸易与投资。上海可依托“进博会”、“丝路电商”等平台，与“一带一路”内有兴趣的国家先行先试《协定》的技术援助条款。如有需要，还可考虑与世贸组织联合开展相关工作。

（作者：张磊 上海对外经贸大学国际经贸研究所、国际发展合作研究院研究员，本文系上海市哲学社会科学规划“研究阐释党的二十届三中全会精神”专项课题《多边规制融合促进制度型开放协同研究》（项目编号：2024VQH019）研究成果）

把外资企业的“国民待遇”落实到位

吸引外商投资是推进高水平对外开放的重要内容。就稳外资而言，优化投资环境至关重要。要切实把外资企业的“国民待遇”落实到位，吸引更多外资参与高端制造、科技创新等领域，推动产业结构优化和技术创新。

如助力产业结构优化升级，推动经济高质量发展。近年来，上海吸引众多外资跨国公司设立研发中心和区域总部，涵盖生物医药、集成电路、人工智能等产业领域。目前，在上海布局的跨国公司地区总部累计认定达到 1016 家，外资研发中心累计认定达到 591 家，是跨国公司地区总部最多的中国城市。

如促进绿色化转型，助力“双碳”目标实现。外资企业在清洁能源、绿色金融、环保技术等方面拥有较强的技术优势和管理优势。上海已推出多项环保标准和低碳政策，推动绿色金融和碳市场建设。但外资企业在进入这些市场时，还面临准入与合规挑战。

如加快数字化转型，提升城市竞争力。上海的数字化基础设施和高科技产业集群对外资企业具有很大吸引力，越来越多的外商投资企业选择在上海建立研发中心。通过进一步优化投资环境，上海有望继续巩固跨国公司区域总部与研发中心的集聚地位，增强在全球网络的辐射效应。

如应对产业链供应链重构，加强全球产业链供应链韧性。在全球产业链供应链格局不断重构的趋势下，一些跨国公司面临产业链、供应链多元化和分散风险的压力。同时，随着全球竞争加剧，其他新兴经济体也在加大吸引外资力度。上海的区位优势和完善的配套设施，使其成为全球产业链、供应链的重要节点。进一步优化外商投资环境，确保从落户到运营全过程都能提供高效、便捷的服务，有助于稳住外资外企。

《2025 年稳外资行动方案》释放出加大力度吸引外资的信号。下一步，有必要从以下几方面继续发力：

第一，提高政策执行透明度，加大服务保障力度。

完善“一网通办”平台功能，实现跨部门审批事项的全流程在线办理，减少企业线下跑腿的频次。可增设与完善“外资政策统一解读”模块，配备更多语种支持。

推动审批权限下放，将部分审批权限下放至区级政府，减少层级审批时间。将更多

外资项目纳入重大外资项目和重点外资项目清单，加大政策支持和服务保障力度，加快推动项目落地建设。

第二，放宽市场准入，推动公平竞争，提振外商投资信心。

落实各项有序扩大自主开放措施，扩大服务业开放范围。针对医疗健康、教育和文化等领域，在自贸区试点取消或减少外资股比限制，逐步放宽外资在各行业的股比限制。

推动公平竞争政策落地，明确外资企业与本地企业在准入和经营中的平等待遇，避免差异化监管。“建立政府采购本国产品标准体系”，就是基于明确相关标准，切实保障内资和外资企业在华生产的产品平等参与政府采购。

建议在本市一些重点区域设立外资特定行业试验区，在外资准入领域加大压力测试，持续扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。同时，支持外资企业在华建设数据中心，满足本地数据存储需求；优化外汇管理政策，简化跨境资金流动流程。

第三，提高投资促进水平，打响“投资上海”品牌。

加大国际化宣传力度，提升上海的全球投资吸引力。持续开展“投资上海”境内外投资促进活动、“潮涌浦江”系列投资推介活动，办好上海城市推介大会、全球投资促进大会，积极参与商务部举办的“投资中国年”、中国国际投资贸易洽谈会等招商引资活动。

优化多层次投资促进机制，深挖新增外商投资，拓展项目信息渠道。重视发挥党政领导企业走访、高层会见以及全球合作伙伴和中介机构推荐、国际高水平展会论坛合作等作用，拓展项目信息来源，并不断强化外向型招商人才培养。

发挥特殊区域的制度创新优势，率先探索允许外商投资性公司使用境内贷款开展股权投资；优化外资并购规则和并购交易程序，降低跨境换股门槛等；在东方枢纽国际商务合作区率先优化口岸签证、过境免签、区域性入境免签政策，促进人员跨境流动。

（作者：王佳，上海社会科学院经济研究所）

2025 上海全球投资促进大会总体安排和亮点

3 月 20 日，市政府新闻办举行市政府新闻发布会，市投促办（市经济信息化委）主任张英介绍了 2025 上海全球投资促进大会总体安排和筹备情况。

加强招商引资、扩大有效投资，是加快建设现代化产业体系、培育发展新质生产力的源头活水。上海作为深度链接全球的国际大都市，历来都是全球企业投资的宝地、产业创新的高地、青年创业的福地。一大批优秀企业扎根上海、链接全国、辐射全球，在这座充满机遇的城市，创造新的业绩、演绎新的精彩。

过去一年，全市落地亿元以上项目 1925 个、总投资超 1.1 万亿元，亿元以上新兴产业、未来产业和重大优质项目占 40%；工业投资规模创历史新高、首次超 2000 亿元，同比增长 11.1%，为推动上海经济回升向好、进中提质作出了积极贡献。

着力推动招商服务机制改革。优化完善招商服务机制，构建“1+6+20+X”招商服务工作体系，发布《关于优化投资促进机制 加强招商和服务一体化推进的实施方案》《关于促进本市招商引资高质量发展的若干措施》，创新重点产业链招商、产业生态招商、应用场景招商、会展招商等新模式，形成了抓招商、优服务、促发展的新合力。建立招商

服务“总入口”“总平台”，成立市招商服务协同办公中心、各区招商服务一体化平台，建立跨部门集中办公机制，对招商引资、企业服务复杂疑难问题进行联合会商、分级协调，企业感受度不断提升。

着力加快企业服务提质增效。一方面，实施重点企业“服务包”2.0 版，聚焦企业关心的载体空间、规划布局、金融支持、人才服务等需求，提高诉求快速响应、问题快速解决能力，优化企业服务专员机制，累计解决企业诉求超 1.5 万件，办结率 99.8%。另一方面，加快构建中小企业服务体系，形成了从创新型、专精特新、专精特新“小巨人”到单项冠军的企业梯队，市级专精特新中小企业 1.2 万家，国家专精特新“小巨人”企业近 900 家，位居全国城市首位；上海正加快构建“3 公里中小企业服务圈”，面向新兴领域、未来产业的“高估值”“种子型”中小企业，建立独角兽、瞪羚企业潜力库，分级分类精准施策；同时，推动更多惠企政策免申即享、直达快享、达标即享，更好助力各类高成长企业向“新”而行、向“专”发展、向“特”发力、向“高”成长。

着力打造产业一流创新生态。建立重点项目服务保障体系，市经信、金融、商务、科技、文旅、国资 6 个重点部门全面深化各领域招商服务工作方案，把企业“需求清单”变成“工作清单”，去年新开工亿元以上项目超 100 个、70 余个亿元以上项目竣工、60 余个亿元以上项目投产；人才、规资、生态环境、绿容、人社等部门为招商项目复杂疑难问题提供高效审批服务。市区协同统筹做好招商服务，各区紧紧围绕主导产业、细分赛道，加强特色产业项目导入。

今年是上海连续第五年举办全球投资促进大会。五年来，在各方大力支持下，立足上海，与全球投资者共享发展机遇、共商合作大计、共创美好未来。前四届大会期间，580 多个重大产业项目签约落地，总投资超过 1.1 万亿元，一大批顶尖企业家、创新团队和青年才俊来沪发展，这些都充分体现了全球企业、资本和人才持续看好上海、选择上海、深耕上海的坚定信心。

2025 上海全球投资促进大会暨“投资上海”活动周将于 3 月 25 日正式开幕，这是为上海“五个中心”建设培育新动能、为布局新产业新赛道增添生力军、为全球要素资源融通打造新链接的重要平台。本届大会以“全球视野·上海机遇”为主题，将呈现“1+3+N+X”系列活动。1 场开幕式，主会场设在上海中心大厦；今年新增 3 场企业圆桌会，将分别聚焦民企、外企、央企，交流在沪投资、发展需求、政策供给等话题，进一步释放上海高质量发展和高水平开放的积极信号；N 场洽谈对接活动，组织与会企业开展项目洽谈、合作对接等；X 场主题活动，联动各区开展产业推介、投资分享、项目路演等。本次大会有三方面亮点：

一是全面展示上海投资机遇、投资环境。面向全球投资者，全面宣介上海的发展优势和广阔前景，分享上海经济活力、创新动力、城市魅力和投资潜力。广邀全球企业家、投资者。500 余家国内外知名企业、投资机构、商协会代表将出席大会相关活动，包括博世、巴斯夫、丹纳赫、拜耳、赛诺菲、耐克、软银、东芝、吉利等全球 500 强企业，奥的斯、富兰克林邓普顿、贝恩、安波福、伟巴斯特、达索等重点龙头企业，地平线、卓尔智联、芯联、Unity 等创新型企业。市、区两级政府部门、商协会、投资机构将配

套举办 30 余场专题活动，如民营经济投资推介会、投资促进机构年会、并购基金支持产业发展论坛、文旅投资促进周、广告产业推介会等，全方位、多角度推介上海。精心设计特色考察路线。围绕重点产业，遴选 19 条特色考察线路，如徐汇“AI 西岸、智启未来”、长宁在线新经济、长兴岛走进世界级海洋装备岛考察行等活动，让企业深入园区调研考察，实地感受上海产业基础、发展规划和未来潜力。

二是集成发布一批重点成果、重大项目。今年大会将全方位立体式展现上海广阔的投资空间、一流的产业生态。大会将发布一批重磅成果。如：2025 上海重点产业布局图，统筹全市产业发展和空间布局，推动各区锚定主导产业、深耕细分赛道，打造青浦新一代信息技术、闵行先进能源装备、静安“静听视界”超高清产业等 14 个特色赛道集聚区；发布 20 项重点应用场景，包括嘉定智能网联汽车试点示范区、大飞机总装制造就近配套场景、千帆星座天地一体化万物互联示范区、长兴岛高端船舶应用场景示范、浦东新区“模力社区”大模型创新生态社区等，为投资项目落地转化提供载体平台；启动上海产业转型升级二期基金、国资并购基金矩阵，通过 2 个 500 亿基金，更大力度支持实体经济发展。落地一批重大项目。发挥重点产业项目示范带动效应，包括智能终端、集成电路、高端装备、绿色低碳等一批“新质”项目将举行落地启动仪式，进一步增强各方投资信心。

三是积极促成务实投资对接、项目合作。自 2021 上海全球投资促进大会启动“全球招商合作伙伴计划”以来，先后有 40 家企业和机构成为了“投资上海”的优质“代言人”、推动高质量发展的最佳“合伙人”，为上海吸引一大批优质企业项目。今年大会将根据合作成果，优中选优，遴选 10 家“优秀全球招商合作伙伴”，吸引更多优秀企业和资本选择上海，开展更紧密、更深入的投资促进合作。此外，大会期间将设置“投资上海”会客厅，搭建政府与企业、企业与企业间的沟通桥梁，探索更多合作新机遇。

目前，2025 上海全球投资促进大会的各项筹备工作已基本就绪。市投促办将按照市委、市政府要求，会同相关部门和各区，全力以赴举办一届高标准、高质量、高水平的盛会，为各类企业提供更多投资机遇、发展机遇。

打造全球电竞之都，上海有三大发力点

电竞产业作为文化产业的明日之子，已经成为驱动城市潮流涌现与文化创新的关键力量。对于上海而言，全力打造全球电竞之都，是顺应时代发展趋势、提升城市软实力的关键举措。赛事、地标与节庆，作为上海全球电竞之都建设的关键要素，各自承载着独特而重要的使命。赛事，是连接全球电竞市场、推动产业迭代升级的核心纽带；地标，是集聚产业资源、传播电竞文化的重要阵地；节庆，则是促进多元融合、汇聚电竞人才的广阔舞台。三者协同发力，共同勾勒出上海迈向全球电竞之都的形象识别。

赛事：构筑电竞产业升级与国际交流的桥梁

电竞赛事是电竞产业的核心驱动力。它犹如强力引擎，带动产业链上下游深度融合与创新发展。赛事对游戏品质的严格要求，促使游戏开发企业不断加大研发投入，推动游戏在技术、玩法和内容上实现持续性创新。同时，赛事的发展也刺激了硬件设备、直

播平台、广告营销、文化创意等相关产业的协同提升，硬件厂商为满足选手和玩家对高性能设备的需求，进一步拓展了电竞产业的商业边界。

当前，顶级电竞赛事的影响力早已超越了单纯的竞技范畴，它是一种强大的传播媒介，能够将举办城市的形象、文化和实力迅速传播至全球。2019 年第九届 DOTA2 国际邀请赛（TI9）、2020 年英雄联盟全球总决赛（S10）以及 2024 年“反恐精英”世界锦标赛（上海 Major）在上海的成功举办，吸引了全球数亿观众的广泛关注。在赛事举办期间，来自世界各地的电竞从业者、媒体记者、粉丝等齐聚上海，形成了一场盛大的电竞文化交流盛宴。不同国家和地区的电竞理念、文化元素在这里碰撞、交融，极大地促进了上海与全球电竞领域的交流与合作，显著提升了城市的国际知名度和文化影响力。

全球顶尖赛事的落地，为上海电竞产业的升级提供了有力支撑。围绕赛事运营，一系列相关产业链条不断完善，从赛事策划、直播制作到周边产品开发，每一个环节都在赛事的带动下实现了专业化、规模化发展。以赛事为核心，上海逐渐构建起一个完整的电竞产业生态体系，推动着电竞产业从单纯的游戏竞技向多元化、高端化的现代服务业迈进。

地标：打造电竞产业集聚与文化传播的高地

电竞地标不仅是产业发展的空间载体，更是城市电竞文化传播的重要节点。它们以独特的建筑风格、丰富的电竞主题活动和浓厚的电竞氛围，吸引着市民和游客的关注。通过举办各类电竞赛事、电竞主题展览、线下体验活动等，为公众提供近距离接触和了解电竞的机会，改变公众对电竞的传统认知，使电竞文化逐渐融入城市文化生活，提升了城市文化的活力与吸引力。

特定区域内相关电竞产业的集聚能够产生显著的经济效益和创新活力。上海的电竞地标，如外滩国际电竞文化中心、上海虹桥国际新文创电竞中心、INS 新乐园等，已成为电竞产业集聚的关键空间。这些地标为电竞企业、俱乐部、培训机构等提供了完善的物理空间和基础设施，降低了企业运营成本，促进了资源共享与信息流通。企业间的近距离交流与合作，加速了知识和技术的传播与创新，推动电竞产业在技术研发、内容创作、商业模式等方面不断突破。

节庆：搭建多元融合与电竞人才汇聚的平台

文化节庆活动是促进文化交流、创新与活力的重要形式。上海举办的各类电竞节庆活动，如 China Joy、全球电竞大会、上海电竞周等，汇聚了全球电竞领域的精英、前沿技术、丰富文化创意以及大量年轻人群体。这些活动为不同文化背景的参与者提供了交流与合作的平台，促进了电竞与音乐、艺术、动漫等领域的跨界融合。例如，在 China Joy 现场，观众不仅可以体验最新的游戏产品、观看精彩的电竞赛事，还能欣赏到动漫表演、音乐演出等多元文化活动，感受到电竞与其他文化领域相互碰撞产生的创新活力。这种多元文化的交流与融合，丰富了城市文化产品供给，激发了城市文化创新活力，提升了城市文化的创造力与吸引力，推动上海文化产业的创新发展，使上海成为全球文化创意的重要聚集地。

从人才发展角度来看，电竞节庆活动为电竞人才提供了一个学习、交流与展示的广

阔平台。节庆期间举办的各类电竞论坛、讲座、研讨会等活动，通过邀请国内外知名电竞专家、学者、企业高管、职业选手等分享经验、探讨行业发展趋势，为电竞从业者提供了学习最新技术、了解行业动态、拓展人脉资源的机会，促进了人才之间的交流与合作，推动了电竞行业的知识传播与经验共享。同时，通过举办电竞技能培训、创意设计比赛、电竞创业大赛等活动，可以挖掘和培养具有潜力的电竞人才，为电竞产业的可持续发展储备丰富的人才资源。

面对全球电竞产业的激烈竞争与快速发展，上海需持续发力，进一步优化赛事、地标、节庆的升级战略。在赛事方面，上海应持续深化与国际电竞组织及知名厂商合作，争取更多顶级赛事“落沪”，关注新兴趋势，引入全球青年喜爱的创新性赛事。在地标建设方面，要优化布局，打造集赛事场馆、培训中心、企业办公于一体的多功能电竞综合体，通过强化周边产业配套，构建电竞产业集群，深入挖掘电竞地标的文化内涵，打造具有上海特色的电竞文化地标矩阵 IP，促进电竞文化与城市文化的深度融合。在节庆活动方面，要紧密结合人工智能等新兴技术，创新活动形式与内容，加强与国内外其他领域节庆活动的交流合作，邀请全球电竞团队举办跨国电竞文化节，并利用先进的感官体验技术，打造线上线下联动的沉浸式节庆体验，进一步拓宽受众覆盖面。

（作者：徐剑 上海交通大学媒体与传播学院副院长、特聘教授）

抓紧战略部署，上海加快建成网络文化产业高地

网络文化产业是“网络”+“文化”+“产业”的有机组合，“网络”代表网络技术，是网络文化产业形成的引领动力，天然地具备“技术驱动性”“快速迭代性”“数据基础性”三大底层属性。“文化”代表内容，处于中心位置，发挥核心作用，内容 IP 是网络文化产业“安身立命”的根本，是网络文化产业发展壮大的核心驱动力。“产业”是网络文化发展壮大的基本载体，只有能够准确深刻把握市场规律、持续优化管理创新的网络文化企业，才能具备足够强大的商业竞争优势，从而在市场上立于不败之地。

上海网络文化产业发展历程

上海的网络文化产业发展一直走在全国前列。在早期的网络内容产业领域，上海诞生了最早的网络文学网站——榕树下（1997 年），后又诞生了规模最大的网络文学平台——起点中文网（2002 年）；上海还诞生了国内最早一批网络游戏企业，如盛大网络和第九城市；上海还产生了国内最早一批网络视频企业，如 2005 年上线的土豆网，比 YouTube 还要早一个月。此外还诞生了最早的旅游服务平台——携程网（1999 年），最早的金融信息门户——证券之星（1996 年），最早的生活资讯平台——大众点评（2003 年）。正是上述最早一批网络文化先驱企业的创立和发展，成就了上海在网络文化产业第一次浪潮中的全国领先地位，也奠定了上海网络文化产业发展的人才基础和产业集群基础。

然而，随着移动互联网的发展大潮来临，腾讯、阿里、百度、美团、字节跳动等凭借强大的网络效应和资本攻势，迅速占领了网络文化产业第二次浪潮的早期制高点。上海在这一时期的网络文化产业发展显得过于沉稳，缺乏凌厉攻势。

随着 Web3.0、元宇宙和 AIGC 出现，全球网络文化产业发展进入第三次浪潮。以米哈游为代表的网络游戏企业、以哔哩哔哩为代表的网络视频企业、以阅文集团为代表的网络文学企业、以喜马拉雅为代表的网络音频企业、以小红书为代表的网络生活方式企业等拥有强大文化内容生产能力和用户黏性的上海网络文化平台企业，逐渐显露强大的成长潜力。由此，上海也具备了打造网络文化产业高地的基本条件。

抓紧进行战略部署建设产业高地

2023 年 7 月，欧盟委员会发布《关于 Web4.0 和虚拟世界的欧盟倡议——在下一个技术转型中抢占先机》，正式提出率先发展 Web4.0 的战略计划。所谓 Web4.0，简单来讲，就是利用先进的人工智能、物联网、可信的区块链和 XR 技术，将物理世界和数字世界无缝融合的新型互联网。2025 年 1 月，美国总统特朗普上任伊始便推出了高达 5000 亿美元的“星际之门”（Stargate）人工智能基础设施投资计划，还签署了设立总统科学与技术顾问委员会的行政令，建立总统数字资产市场工作组。由此可见，欧美强国已经在加紧布局，意图抢占全球网络文化产业第三次浪潮的制高点。

在此背景下，上海应抓紧进行战略部署，加快建成网络文化产业高地。

一是加快构筑文化新质生产力新型基础设施。从全球主要发达国家文化数字化演进态势来看，文化数字化战略逐渐显现出三大战略层级：1.0 层级是面向文化资源的数字化战略，2.0 层级是面向文化生产力的数字化战略，3.0 层级是面向数字经济的文化数字化战略。2023 年 12 月，《上海市贯彻落实国家文化数字化战略的实施方案》正式印发，明确 7 项 14 条重点任务，提出夯实文化资源数据和文化数字化新基建“两个基础”，推动搭建上海文化数据服务“一个平台”，着力打造面向全球、面向未来的文化数字化转型“上海标杆”和全球数字文化发展高地。接下来，上海应进一步着力推动文化数字化战略层级跃迁，加快构建从“数字身份—数字资产—数字经济+数字社会—新数字文明”的文化新质生产力新型基础设施和全新运行模式，为建设习近平文化思想最佳实践地提供先进的战略保障。

二是加快建立以 IP 为核心的网络文化产业价值链网络。上海在网络文化版权产业领域已经形成了初步优势，网络游戏领域的米哈游、莉莉丝，网络生活方式领域的小红书，网络视频领域的 B 站，网络音频领域的喜马拉雅、蜻蜓，网络阅读领域的阅文集团、七猫小说，财经资讯领域的第一财经、华尔街、财联社、万得数据，设计领域的特赞等分别在各自价值链赛道，展现出一定的领跑特征或明显优势。下一步需要着力打造以文化内容 IP 为核心的“聚链成网”生态系统，加快打通跨文化细分领域价值链条间的行业阻隔，形成彼此贯通、相互融通的数字文化产业跨价值链网络，从而构筑浑然一体、具有整体竞争力的网络文化产业高地。

三是以新型“全球—地方”互动理论为指导，加快打造网络文化产业集群高地。网络文化产业是建构于全球互联互通基础上的产业类型，天然地具备连通世界、全球一体化的属性。而这一属性也决定了网络文化产业从诞生那一刻起，就具备了形成全球价值链的基础和内在动力。面对全球新竞合博弈局势，面对元宇宙、生成式人工智能和下一代互联网对全球网络文化产业的颠覆式变革挑战，上海需要构建新型“全球—地方”

互动模式，加快建成具有全球影响力的网络文化产业高地。一方面，上海需要加快建设网络文化产业发展“全球通道”，加大生成式人工智能、元宇宙和区块链等前沿技术领域的国际联合实验室建设，推动全球网络文化产业领域的技术合作和科技成果转化；加大力度鼓励米哈游、阅文集团、喜马拉雅、小红书等网络文化头部企业加快出海步伐，形成集群式出海新模式；进一步简化行政审批流程、优化财税扶持政策，加强知识产权保护的国际标准对接，构筑最优营商环境，将上海打造成为全球网络文化产业的创新枢纽。另一方面，上海需要加快推动网络文化产业发展，形成“地方蜂鸣效应”，加快推动生成式人工智能等新一代信息技术赋能中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展，积极推动可信数据空间建设，率先打造网络文化数据合规高效流通的数字文化经济发展示范高地。 （作者：臧志彭同济大学艺术与文化产业系教授）

提升科技持续创新能力 引领上海未来高质量发展

科技创新是推动经济社会发展的核心动力，也是上海迈向更高质量发展的关键支撑。作为全国首个 GDP 突破 5 万亿元的城市，上海加快构建科技创新高地，以持续创新应对全球科技竞争格局的变革和新一轮产业革命的挑战，为全球科技创新贡献“上海智慧”和“上海方案”。

科技创新投入为上海社会经济发展提供了核心动力

上海经济高质量发展的确定性，根植于科技创新的持续突破和产业结构的优化升级。近年来，上海着力于科创能力的提升，在基础研究投入、科创体制机制改革和科创人才的培养方面持续投入，凭借强大的创新策源能力，推动新质生产力加快成长，实现经济稳步回升。

基础研究领域的持续投入，夯实科技创新的根基。上海持续加大基础研究投入，2024 年基础研究经费占全社会研发投入比重达 11%，远超全国水平。依托产学研机构，上海在人工智能、量子信息、生物医药等领域取得重要突破，张江实验室成为全国人工智能研究重镇，君实生物等企业研发的创新药提升了我国医药产业国际竞争力。科创体制机制的改革，营造科技创新的新型生态。上海深化科技体制机制改革，大力推动科研机构、高校、企业协同创新，构建产学研融合发展格局。为突破关键技术瓶颈，上海实施“揭榜挂帅”机制，促进企业、高校联合攻关，推动本土芯片企业在光刻机、高端存储芯片等领域取得突破，减少对国外技术依赖。同时，科技金融深度融合，设立科技成果转化基金，引导社会资本进入创新领域，科创板已成为推动人工智能、生物医药、新材料等前沿产业发展的重要平台。科技创新环境不断优化，政策扶持、孵化服务和投融资对接助力科技企业成长，构建完整的创新生态。

科创人才的培育，构建科技创新的核心支撑。上海坚持打造全球科技人才高地，通过成立长三角青少年科技创新人才培养联盟、在各所高校设立交叉学科研究中心等，大力推动前沿科技人才储备。人才引进政策不断优化，“扬帆计划”“浦江人才计划”等措施在薪酬、科研经费、住房保障方面为人才提供全方位支持，吸引全球顶尖科创人才来沪创新创业。国际合作持续深化，张江科学城已成为全球科学家合作的重要平台，有力

促进了国际前沿技术交流。

持续创新能力提升是上海未来更高质量发展的保证

科技持续创新是上海高质量发展的核心驱动力，也是外部环境不确定性与日俱增大背景下上海经济稳固发展的基本保障。通过构建开放式科技创新体系、优化全球创新人才配置、建立创新创业保障机制，能够持续发挥科技创新引领作用，提升城市竞争力。

构建开放式科技创新体系，重塑产业链竞争力。面对全球科技竞争的加剧，体制机制的进一步创新尤为重要。例如，生物医药领域长期以来受制于封闭式垄断，创新成果由跨国大药企掌控，导致新药研发成本高企、周期漫长。上海可以探索建立分段式、横向开放的创新模式，将原始创新、生物模型、实验室研发、动物实验、临床试验等环节拆分，由不同企业、机构独立承担，实现研发成果的无缝衔接与转让，以此降低单一企业的资金压力和技术壁垒，提升整体产业链的创新效率。

优化全球科技人才配置，打造国际创新人才枢纽。科技创新的核心竞争力在人才，上海可进一步完善科技人才的全球化配置，构建更加灵活、高效的国际人才流动机制。注重与“一带一路”国家高校、科研机构、跨国企业的合作，建立海外人才储备库，为未来科技发展提供精准的人才支撑。通过专项引才计划，在人工智能、集成电路、生物医药等前沿领域吸引高端人才，提供优厚的科研支持和创业环境。

建立创业保障机制，激发持续创新动力。创业失败的高风险是科技创新的障碍，上海应建立更加完善的创业保障机制，为科创人才及创业者提供二次机会。要探索建立个人破产重组机制，为符合条件的创新创业者提供合理的债务清理和重组方案；同时，可设立专项基金，支持有创业失败经历的企业家二次创业，并提供资金、税收、法律等方面的扶持。此类机制不仅能够降低创业风险，还能有力促进科创经验的积累与再利用，进一步激发市场活力，推动科技创新持续向前发展。

（作者：聂健赟 上海社会科学院应用经济研究所助理研究员）

上海市促进服务业创新发展若干措施

为加快构建优质高效的服务业新体系，聚焦“稳增长、促就业、扩消费”带动能力强的服务业重点领域，培育经济新动能，营造创新发展优质生态，制定本措施。

一、强化服务经济主引擎作用

（一）拓展增量空间

1.引进优质企业。围绕上海市产业地图和各区主导产业，编制产业全景图谱，建立重点企业名录和重点项目清单，开展精准招商。鼓励引进总部型企业和优质项目。（责任单位：市经济信息化委、市商务委、市发展改革委、各区政府）

2.创新招商引资模式。开展产业生态招商，引进配套企业和生态合作伙伴，按照规定给予引荐方支持。推进要素招商，鼓励引进科技含量高的优质项目。强化会展招商，发挥中国国际进口博览会等平台功能，吸引高能级主体投资落户。（责任单位：市经济信息化委、市商务委、各区政府）

3.加大前瞻布局力度。抢抓数字技术渗透、科研范式变革、新兴产业崛起机遇，加

快培育服务业新质生产力，高质量谋划“十五五”服务业发展规划。（责任单位：市发展改革委、市经济信息化委、市商务委、市科委）

（二）巩固存量优势

4.鼓励企业做大做强。鼓励企业“小升规”。对当年营业收入、销售额突破一定规模或保持一定增长的企业,按照规定给予支持。（责任单位：市经济信息化委、市科委、各行业主管部门、各区政府）

5.做好头部企业服务。对经济增长上拉下拉作用明显的龙头企业，做好一对一服务。优化服务方式，针对重点项目特点，给予最大力度支持。（责任单位：各行业主管部门、各区政府）

二、培育服务业发展新动能

（三）强化创新支持

6.鼓励加大研发力度。对重点攻关项目、首版次软件应用按规定予以支持。继续实施信息服务、科技服务等领域的研发投入奖补政策。通过市战略性新兴产业发展专项,滚动支持工业软件攻关项目。对广告、人力资源等研发费用占营业收入达一定比重或年增长率高的企业，鼓励有条件的区按照规定给予奖励。（责任单位：市科委、市经济信息化委、市发展改革委、市市场监管局、市人力资源社会保障局、各相关区政府）

7.推进公共服务平台和设施建设。支持建设高质量孵化器、概念验证中心、中试基地等科技成果转化平台。支持工业互联网专业服务商打造标杆智能化服务产品。鼓励领军企业在工业制造等领域牵头建设行业可信数据空间并给予支持。对承担重要功能性仓储物流基础设施建设区域给予支持。支持院校与企业共建产教融合创新平台。（责任单位：市经济信息化委、市发展改革委、市科委、市商务委、市数据局、市教委）

8.支持 AI 融合赋能。鼓励信息服务、专业服务等行业企业深耕垂直领域，评选一批性能先进的细分专用模型并给予补助。发挥市人工智能产业母基金作用，支持大模型企业设立产业生态基金。每年设立一定规模的算力券、模型券、语料券，支持初创型企业、创新企业平台、专业服务机构等优惠使用智能算力、语料库等资源。（责任单位：市经济信息化委、市发展改革委、市科委、市委网信办、市委金融办、市市场监管局）

（四）加强人才引培

9.加大人才引进培养力度。支持拥有核心知识产权（IP）的全球顶尖科学家和大师级人物在沪开展颠覆性技术创新。拓宽涉外法律、境外税务、国际仲裁等高端专业服务人才引进范围，打造海外人才一站式服务平台。建立本市重点服务领域人才需求目录。（责任单位：市人才工作局、各行业主管部门）

10.支持发展新就业形态。支持符合条件的灵活就业人员申办各类经营主体，依托“一网通办”平台提供经营主体登记、涉税事项等业务办理。（责任单位：市市场监管局、市经济信息化委、市数据局）

11.提升职业培训能级。围绕人工智能训练师、数据安全审计师等新工种，支持企业开展新型学徒制培训并给予补贴。支持社会培训机构开展专业技能培训，取得职业技能等级证书的，可享受职业技能提升补贴。支持校企联合开发课程、共建共享实训基地，

大力培育产教融合型企业，按照规定享受税费优惠。（责任单位：市人力资源社会保障局、市教委、市发展改革委、市财政局、市税务局、各相关单位）

（五）拓展市场空间

12.推广服务用券。支持科技企业及创新主体申请科技创新券。支持浦东新区、静安区、徐汇区、虹桥国际中央商务区等发放专业服务券、新质服务券等，鼓励更多区域复制推广。（责任单位：市科委、市发展改革委、各相关区政府、虹桥国际中央商务区管委会）

13.支持应用场景开放。围绕数字经济、绿色低碳等领域，发布应用场景指南，对标杆场景项目按照规定给予奖励。鼓励国有企业场景开放，定期发布应用场景和需求清单。提高企业采购首台（套）、首批次、首版次产品的比例，按照规定给予奖励。支持在科技项目评估等方面为科技服务企业提供更多应用场景。（责任单位：市经济信息化委、市交通委、市生态环境局、市发展改革委、市国资委、市科委、市数据局）

14.鼓励拓展国际业务。支持本土企业通过兼并收购、联营合作等方式“借船出海”，加快构建国际服务网络，按照规定给予扶持。支持专业服务机构“伴随出海”，服务本土企业出海经营。支持金融机构为“走出去”企业提供跨境资金结算便利服务。（责任单位：市商务委、市发展改革委、市教委、市委金融办、上海金融监管局、国家外汇管理局上海市分局）

（六）降低企业成本

15.缓解经营压力。支持专业服务等领域成本抵扣，将律师参与公益法律服务、广告企业参与公益广告创作等按照规定计入相应会计科目，按照税法规定申报。支持生产型互联网服务平台应用乐企联用，为信用良好、风险较低的上下游企业提供用票便利。经认定符合条件的科技服务等中小企业发生亏损的，可按照规定申请城镇土地使用税困难减免。（责任单位：市司法局、市科委、市经济信息化委、市商务委、市税务局、市财政局）

16.降低融资成本。将科技服务企业和机构纳入科技履约贷支持范围。支持金融机构开展数据贷、云量贷等金融创新试点，支持人工智能企业将算力和语料作价入股开展多元融资。支持微短剧项目开展版权质押融资，在上海技术交易所设立“微短剧专板”，创新孵化、登记、交易、融资“阶梯式”服务模式。进一步提升“沪业保”等普惠保险对小微企业和个体工商户的风险保障。支持物流仓储设施项目发行不动产投资信托基金（REITs）。试点设立专业服务机构“海外投资风险基金”和“海外投资损失准备金”制度。（责任单位：市科委、市委金融办、上海金融监管局、市发展改革委、市商务委）

17.提高财政资金使用效能。支持科技服务、信息服务、工业服务等企业加大投资力度，对固定资产投资按照规定予以支持。鼓励各类经营主体创新转型，引导央企国企加强布局科技服务新业务板块，对新增符合本市产业导向的项目给予支持。扩大服务业发展引导资金规模，拓展使用范围并优化支持方式，加大向广告、法律、人力资源服务等领域倾斜力度。推广浦东新区、静安区等促进服务业发展的经验做法，鼓励各区因地制宜设立服务业专项资金。（责任单位：市发展改革委、市经济信息化委、市商务委、市科

委、市市场监管局、市人力资源社会保障局、市司法局、市财政局、各区政府）

三、激活消费促进服务业提质扩容

（七）扩大高品质多元化供给

18.支持文旅商体展融合。建立文旅商体展发展协调机制，对符合条件的文旅商体展联动项目，按照规定予以支持。放大“票根经济”效应，凭票据享受公共交通、购物等优惠。鼓励发展数字票务，支持互联网票务平台企业发展。支持邮轮服务消费，根据邮轮航线航次、停靠天数等按照规定给予奖励。搭建文旅商体展一站式承载平台，实现资源联动、服务联推、信息联通。在一定年限内，支持符合条件的存量低效商业、商务楼宇用途转换为酒店。（责任单位：市委宣传部、市商务委、市文化旅游局、市体育局、市交通委、市市场监管局、市规划资源局）

19.推动服务供给品质化专业化发展。支持上门助浴、陪诊助医等银发经济新业态发展。增强社区养老服务设施康复护理等服务能力。对符合条件的餐饮企业在沪开首店、拓新店按照规定给予奖励。推动员工制家政企业试点，对取得相应技能等级证书的家政服务人员给予职业技能提升补贴。深化外商独资医院扩大开放试点，鼓励拓展商业健康保险支持范围。推行融合业态准入新模式，支持企业一次办理融合业态全部经营许可项目。（责任单位：市商务委、市民政局、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市市场监管局、市发展改革委）

20.发挥平台赋能作用。鼓励平台型企业在商户入驻、网店押金等方面为中小微商户提供优惠。支持互联网平台通过发放专项餐饮消费券、消费满减等方式赋能平台内本市餐饮商户，按照规定予以奖励。支持电商平台实施原创本土品牌主理人引育计划。（责任单位：市经济信息化委、市商务委、市市场监管局）

（八）丰富消费举措

21.加大促消费力度。办好“首发上海”“五五购物节”等活动。加强市区联动，扩大消费券内容和商户覆盖范围，统筹有序发放专项消费券。（责任单位：市商务委、市文化旅游局、市体育局、市经济信息化委）

22.支持举办重大活动。支持举办或引进具有国际影响力、品牌知名度的赛事、论坛等重大活动。优化重大活动审批和管理，在确保安全的前提下适当放宽大型营业性演出可售（发）票数量限制。（责任单位：市商务委、市文化旅游局、市体育局、市公安局）

23.打造消费新场景。培育壮大夜间经济、银发经济等新业态，开发“谷子经济”、邮轮旅游等新消费产品。鼓励跨境电商、即时配送等新业态发展。支持企业创新打造“旅游+”“体育+”等融合性服务消费场景。（责任单位：市商务委、市文化旅游局、市体育局、市经济信息化委、市交通委、市卫生健康委、市发展改革委）

（九）优化消费环境

24.构建良好消费环境。加强服务消费监管，严厉打击虚假广告、网络欺诈等，鼓励社区、商场等设立消费维权服务站，构建恶意索赔处置工作机制。完善服务消费标准，鼓励围绕数字消费、绿色消费等制定团体、企业标准。（责任单位：市市场监管局、市商务委、市文化旅游局、市体育局、市卫生健康委、市公安局）

四、营造服务业发展优质生态

（十）深化改革开放

25.加快重点领域改革创新。实施中国（上海）自由贸易试验区（含临港新片区，以下简称“上海自贸试验区”）提升战略，推出新一轮服务业扩大开放试点措施。深化科技管理体制改革，鼓励高校和科研院所建立科技成果所有权、运营权与收益权分割管理的运营模式。动态发布境外职业资格证书认可清单，推动重点领域证书认可。支持临港新片区滚动编制数据跨境操作指引，推动实施上海自贸试验区数据出境负面清单。优化法律、会计等行业境外直接投资（ODI）备案审批流程。（责任单位：市商务委、市科委、市教委、市人力资源社会保障局、市委网信办、市商务委、市发展改革委、浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会）

26.强化重点区域试点示范。支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区，支持临港新片区等国家重点战略区域推出升级版试点方案。探索放宽准入限制，打造 Web3.0 创新试验场。争取国家支持对在上海自贸试验区开展离岸贸易业务的企业继续实施免征印花税优惠政策。用好上海自贸试验区联动创新区政策，支持建设上海邮轮船供物资配送中心等功能设施。（责任单位：市发展改革委、市商务委、市经济信息化委、市财政局、市税务局、市市场监管局、浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会）

（十一）强化主体培育

27.培育高能级主体。加大创新型企业总部支持力度，优化完善储备、评估、认定和奖励机制。支持律所、会计师事务所等申报“上海品牌”认证，参与本市品牌引领标杆企业培育。（责任单位：市发展改革委、市经济信息化委、市科委、市市场监管局）

28.打造高品质载体。聚焦专业服务、信息服务、科技服务等领域，打造人力资源、软件、科创等高能级园区平台。聚焦商贸服务、文旅商体展等领域，打造演艺、珠宝时尚等功能集聚区。（责任单位：市经济信息化委、市发展改革委、市科委、市商务委、市文化旅游局）

（十二）提升企业感受度

29.做优企业服务。推广企业服务专员制度，定制服务业企业“服务包”。优化“一网通办”惠企政策精准服务平台，推进项目申报统一入口等闭环管理。拓展政策“免申即享”“直达快享”覆盖面。（责任单位：市经济信息化委、市政府办公厅、市发展改革委、市科委、市数据局、各区政府）

30.优化监管执法。推进在线监管、远程监管等非现场监管。深化新业态新模式的包容审慎监管，在部分行业开展“沙盒监管”制度试点，在低风险领域推进“自我声明+公开承诺”监管模式。（责任单位：市市场监管局、市交通委、市文化旅游局、市经济信息化委、市发展改革委、各行业主管部门）

（十三）完善统计监测

31.完善重点领域统计。制订专业服务业、工业服务业统计分类标准，完善服务消费统计，实施常态化统计监测。鼓励社会机构组织编制专业服务业发展指数、“文旅商体展”

联动指数等行业发展指数。（责任单位：市统计局、市发展改革委、市经济信息化委、市商务委、市文化旅游局、市科委）

市发展改革委牵头统筹协调推进各项工作落实，加强重大问题研究。各行业主管部门、各区可结合实际制定细化相关配套政策措施。

本措施自 2025 年 3 月 20 日起实施，有效期至 2028 年 3 月 19 日。本措施涉及的具体政策有明确执行期限或国家、本市有明确规定的，从其规定。

上海市促进专精特新中小企业发展壮大的若干措施

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，健全本市中小企业发展支持和服务体系，促进专精特新中小企业发展壮大，提出如下措施。

一、推动高成长发展

（一）强化梯度培育。加强全链条培育，建设上海市专精特新中小企业梯度培育数智化平台，支持专精特新中小企业“小升规、规转强、强转股、股上市”，健全完善小微企业-创新型中小企业-专精特新中小企业-专精特新“小巨人”企业梯度培育体系，着重培育优质中小企业成长为瞪羚企业、独角兽企业、上市企业和世界一流企业。到“十五五”期末，全市专精特新中小企业达到 2 万家左右。（责任单位：市经济信息化委、市科委、市发展改革委、市国资委、各区政府）

（二）推动“小升规”。对当年首次升规并符合条件的工业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业企业，给予最高 50 万元的一次性奖励；对规上符合条件的工业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业企业，根据当年增长情况，给予最高 40 万元的一次性奖励。（责任单位：市经济信息化委、市财政局）

（三）促进“规转强”。推动瞪羚、独角兽等高成长企业发展，加强分类培育，提供精准服务。支持专精特新“小巨人”企业做大做强，对专精特新“小巨人”企业连续两年产值（营收）增速 20%以上的，予以最高 50 万元奖励。（责任单位：市经济信息化委、市财政局）

（四）激励“强转股”。壮大耐心资本，发挥国家中小企业发展基金、市三大先导产业母基金、产业转型升级基金、未来产业基金等引领作用，引入社会资本投入，形成总规模不低于 1000 亿元的基金群，面向专精特新中小企业加大直接投资力度，带动社会资本投早、投小、投硬科技。（责任单位：市经济信息化委、市国资委、市科委、市发展改革委、市委金融办）

（五）支持“股上市”。完善改制上市培育库，加大潜力企业发掘力度，力争入库企业数量突破 1000 家。加强专精特新专板建设，提升多层次资本服务专精特新中小企业的能力。开展专精特新中小企业“一月一链”投融资路演，加强动态对接，强化资本赋能。举办“浦江之光”改制上市系列培训活动，协调解决专精特新中小企业上市遇到的诉求问题，深化拟上市企业服务。（责任单位：市经济信息化委、市委金融办）

二、助力精细化管理

（六）促进提质增效。深入实施质量标准品牌赋值中小企业专项行动，以政府购买

服务方式，为专精特新“小巨人”企业提供质量和管理诊断等赋能服务。支持专精特新中小企业开展先进质量管理体系和品牌培育管理体系贯标。持续开展计量服务中小企业行活动和小微企业质量管理体系认证提升行动，强化计量技术支持，引导专精特新中小企业提高质量管理水平，支持有条件的企业申报上海市“质量标杆”。（责任单位：市市场监管局、市经济信息化委、市财政局）

（七）培育高端产业。聚焦上海千亿级新赛道培育专精特新中小企业，建设细分行业中小企业特色产业集群，对培育成果和集聚效应突出的予以奖励。支持专精特新中小企业申报工业强基、战略性新兴产业等产业专项。支持一批专精特新中小企业成长为制造业单项冠军企业。深入实施科技成果赋智中小企业专项行动，支持专精特新中小企业建设制造业创新中心、产业创新中心、工程研究中心、企业技术中心等创新平台。（责任单位：市经济信息化委、市科委、市财政局、各区政府）

（八）加强绿色发展。支持专精特新中小企业开展节能诊断，加强绿色技术应用，打造绿色工厂、绿色供应链和绿色设计产品。鼓励专精特新中小企业对接国际规则开发绿色产品，开展环境、社会和公司治理（ESG）评价。支持专精特新中小企业成为“市工业领域经认定的经营者（AEO）企业”，减少执法检查次数或免于现场检查。（责任单位：市经济信息化委、市生态环境局）

三、促进高能级创新

（九）支持技术创新。建设一批专精特新赋能中心，为专精特新中小企业提供技术支撑、项目对接、中试服务等。对专精特新中小企业符合条件的技改项目，给予贷款贴息和融资租赁补贴支持，其中特别重大项目给予核定项目投资 10%、最高 1 亿元的支持。推动专精特新中小企业进入国家专利产业化样板企业培育库，指导专精特新中小企业深入实施《创新管理-知识产权管理指南（ISO56005）》国际标准，支持创建国家知识产权优势示范企业和上海市专利工作试点示范企业。（责任单位：市经济信息化委、市科委、市知识产权局）

（十）推动新品首用。支持专精特新中小企业及其创新产品申报市创新产品推荐目录、智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录，对列入目录的产品给予推广应用。支持专精特新中小企业申报我市首台套装备、集成电路首轮流片、首批次材料、首版次软件等政策。在政府采购中落实专精特新中小企业享受相关扶持政策，对适用招标投标法且超过 400 万元的工程项目中适宜由中小企业提供的，在 2026 年底前，将中小企业的预留份额阶段性提高至 40%以上。（责任单位：市经济信息化委、市财政局）

（十一）鼓励融通发展。实施大中小企业融通创新“携手行动”，举办“百场万企”、大企业“发榜”中小企业“揭榜”等对接活动，鼓励“链主”企业带动专精特新中小企业补链、强链、延链。引导高校院所以“先用后转”方式实施科技成果转化，定期征集形成专精特新中小企业研发需求清单和高校院所创新成果清单。（责任单位：市经济信息化委、市科委、市教委）

四、降低全要素成本

（十二）降低数转成本。深入实施中小企业数字化赋能专项行动，推动专精特新中

小企业实施数字化改造，形成一批智能工厂、“链式”转型等标杆企业。支持一批数字化服务商，加强优质“小快轻准”解决方案和产品供给。对专精特新中小企业购买数字化转型相关服务的，予以不超过合同金额 30%的支持。（责任单位：市经济信息化委、市数据局、各区政府）

（十三）降低融资成本。推动商业银行设立总规模超 4000 亿元的“专精特新贷”，其中信用贷款总规模超 2000 亿元。以“免申即享”方式，对专精特新中小企业信用贷款予以最高 30%贴息支持。实施“专精特新专项担保计划”，市中小微企业政策性融资担保基金聚焦专精特新中小企业，力争担保规模突破 200 亿元，提升单户担保额度上限至 3000 万元。（责任单位：上海金融监管局、市财政局、市经济信息化委、中国人民银行上海总部、市知识产权局、各区政府）

（十四）降低用能成本。支持专精特新中小企业直接参与电力市场交易，鼓励发电企业降低年度、月度双边协商电价。研究降低专精特新中小企业工业用电转供电加价幅度，引导园区在转供电环节不加价。持续加大对专精特新中小企业绿电供给。多渠道筹措低价气源，降低专精特新中小企业综合购气价格。阶段性降低用水成本，落实专精特新中小企业 2025 年度超定额累进加价水费免收政策。（市经济信息化委、市发展改革委、市水务局、市市场监管局、各区政府）

五、实施精准化赋能

（十五）促进有效投资。推动专精特新中小企业扩大投资，承接国家重大战略任务，参与新型基础设施建设。依托市重大工程项目、重大产业项目推进机制，加快重点项目推进。对专精特新中小企业新赛道新动能重点产业项目，由市级统筹能耗、土地、环境容量指标。鼓励产业园区通过长期租赁、先租后售等方式，为专精特新中小企业提供各类物业空间，支持企业打造“智造空间”。（责任单位：市经济信息化委、市规划资源局、市生态环境局）

（十六）助力招才引智。支持专精特新中小企业备案设立博士后科研工作站和申请入驻各区的博士后创新实践基地。将符合条件的专精特新中小企业纳入本市人才引进重点机构名单，支持其申报市级人才计划、重点产业领域人才专项奖励等。专精特新中小企业引进的海外高层次留学人才、业绩突出的高层次人才，可通过“直通车”直接申报高级职称。（责任单位：市人才局、市经济信息化委、市人力资源社会保障局）

（十七）推进海外拓展。加大海外服务，发布服务企业“走出去”专业机构名录，提供投资注册、行业准入、合规经营、海外用工等方面信息支持和服务。对专精特新中小企业参加列入“海外展推荐项目”的境外展，给予相应支持。支持符合条件的专精特新中小企业成为海关高级认证企业(AEO)，享受便利措施。（责任单位：市商务委、市经济信息化委、上海海关、市贸促会）

六、完善多层次服务

（十八）夯实服务机制。发挥市服务企业联席会议机制作用，推动各成员单位加大专精特新中小企业服务力度，协调解决企业共性问题。开展中小企业专精特新发展评价，重点评价各区专精特新政策落实情况和服务成效，评价结果与营商环境评估、中小企业

发展环境评估、重点“小巨人”政策支持挂钩。（责任单位：市服务企业联席会议各成员单位、各区政府）

（十九）加强服务供给。建立健全“1+16+X”中小企业服务体系，开展“一起益企”中小企业服务行动，到 2027 年底，打造 500 家公益性中小企业公共服务站点，1000 家中小企业服务星级伙伴，构建全市“3 公里中小企业服务圈”。对专精特新中小企业采购技术创新、海外发展等专业服务的，予以不超过合同金额 30％的补贴。（责任单位：市经济信息化委、市财政局、各区政府）

（二十）加快政策兑现。发挥市中小企业发展专项资金作用，按照“免申即享”要求，实现惠企政策快速兑现。按照“一企一专员”要求，为专精特新中小企业配备服务专员，加强政策精准匹配，诉求高效办理，服务便利获取。设立专精特新专属服务日，及时协助专精特新中小企业解决困难和诉求，为企业送政策上门、送服务到家。（责任单位：市经济信息化委、市财政局、各区政府）

本措施自 2025 年 4 月 3 日起施行。（上海市人民政府办公厅　2025 年 4 月 3 日）

上海市加快“人工智能+政务服务”改革 推动“高效办成一件事”实施方案

为贯彻落实党中央、国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的决策部署，健全“高效办成一件事”常态化推进机制，持续深化“一网通办”，打造“智慧好办”4.0 版，加快“人工智能+政务服务”改革，提高政策服务整体性、清晰性、便利性，更好服务经济社会高质量发展，制定本实施方案。

一、深化政务服务模式创新

（一）推进关联事项集成办。创新“一件事”服务模式，落实并持续优化国家层面统一部署的各批次集成办重点事项，完善线上线下服务。梳理高频、面广、关注度高、关联性强的应用场景，新增推出“一件事”集成服务。

（二）推进政策服务免申办。大力推进更多惠企利民政策和服务“免申即享”“直达快享”，强化数据归集共享、模型算法和大数据分析支撑，精准匹配符合政策条件的企业和群众，对法律法规明确要求依申请办理的，“一键确认”申请意愿、授权共享数据，便利自愿申请。明确信息公示、异议处置、纠错救济等规则。推进“免申即享”与信用监管有效衔接。

（三）推进容缺事项承诺办。持续扩大告知承诺制改革覆盖范围，完善标准公开、规则公平、预期明确、各负其责、信用监管的审批服务模式。加强“一网通办”平台告知承诺制事项管理，完善告知承诺书样式，优化告知承诺信用管理、批后核查等环节。

（四）推进异地事项跨域办。在长三角一体化合作机制内进一步加强政务服务领域机制协同。拓展服务事项范围，提升长三角高频服务事项协同性、便利性，推广政务服务中心“远程虚拟窗口”服务模式，实现超 200 项高频政务类事项全覆盖，三省一市地级及以上城市全覆盖。推进长三角数据共享交换平台支撑区域内公共数据高效流通，拓展高频电子证照应用。

（五）提升涉外综合服务水平。深化“上海国际服务门户”建设，上线更多支持直

接在线办理的服务事项，提供外籍人员签证、出入境、交通、医疗、涉外婚姻登记等领域和外国人永久居留身份证便利化服务。优化浦东国际机场、虹桥国际机场等区域外籍人员一站式综合服务中心功能，打造入境服务第一站。整合和提升上海市企业出海综合服务平台，优化企业商贸出访审批流程，提升出入境审批办理便利度，为“走出去”和“走进来”提供双向便利。

二、加强政务服务渠道建设

（六）夯实线下“只进一门”。打造“15 分钟政务服务圈”，推动政务服务事项均应纳入政务服务中心集中办理。深化市级部门政务服务中心标准化、规范化建设，建立兜底服务机制。推动公安、科技、住建、交通、社保、公积金、人才等市级部门，打造具有行业特色的政务服务中心。构建本市“远程虚拟窗口”平台，支持跨层级办、跨域办，推进企业事项向区政务服务中心集中、个人事项向街镇社区事务受理服务中心集中，企业群众在就近政务服务窗口即可获得与属地窗口同质同效办事服务。推进“政银合作”双向赋能。

（七）打造线上“千人千面”。提供门户智能定制、个性化订阅、政策智能关联等服务。优化网上办事智能引导，强化智能搜索服务，完善电子证照关联检索功能，全面实现精准查找和智能交互。升级个人及企业用户专属空间，打造用户“数字空间”，优化消息推送机制，完善个性、精准、主动、智能服务生态体系。加强用户画像数据运营分析，支持各区深化“数字空间”属地化运营。

（八）拓展掌上“好办易办”。持续提升掌办能力，优化国际版、学生版、家庭版、长者版等专版建设。持续优化互动服务，深化与新版社区云等基层服务应用对接。深化“随申码”应用。深化与金融、媒体等部分可信社会化移动端应用的双向赋能，强化功能互嵌、资源互享、信息互通。

（九）强化线上线下一体协同。构建全市政务服务中心综合窗口管理体系，规范各区综合窗口系统建设，统筹前后台资源。加强政务服务事项管理，实现“520 高频事项”申报人、申报信息及材料实时共享，同一办件线上线下接续办理。聚焦市场准入、交通运输、社会保障、医疗卫生、文体教育等重点领域，促进线上线下深度融合、条块系统高效互通，赋能窗口服务提质增效。依托“一网通办”平台和政务服务中心，打造线上线下惠企服务专区，为企业提供法律、金融、人才、科创、知识产权和国际贸易等增值服务。做强“政务服务地图”精准推荐引导服务。

三、优化惠企政策全流程服务

（十）分类梳理存量和增量惠企政策。围绕资金扶持、融资贴息、税费减免、资质荣誉、人才政策、稳岗就业等方面惠企政策，有序拓展“免申即享”“直达快享”服务范围，对存量惠企政策按照“免申一批、优化一批、退出一批”的原则进行分类梳理明确，将新增的申报类普惠性且具备政务数据共享条件的惠企政策纳入“免申即享”服务范围，加快推动有条件的其他申报类惠企政策实现“直达快享”。

（十一）数字化标注政策申请条件。建立“一网通办”政策标准化工作平台，强化惠企政策全周期管理，实现项目申报统一取码、凭码核拨、资金兑付等流程管理闭环。

推出“政策演算器”数字化工具，支持测算政策申请条件覆盖的经营主体数量及分布领域、所需资金规模等，以“数据沙箱”模式提供给政策起草部门，辅助部门科学决策、精准施策。政策起草部门要应用“政策演算器”，更加科学地设定政策申请条件和支持标准等，尽量压缩主观评审占比。政策制发后，政策起草部门应全量做好政策申报条件、申请材料、评审规则等审查要点的精准标注。

（十二）上线惠企政策“随申兑”服务。实现全市“一网通办”统一平台发布和查询，所有公开申报类惠企政策统一入口申报。推出“政策双找”应用，支持企业找政策和政策找企业。持续推进申报“智慧好办”，精简审查环节、申请材料，加快兑付进度。上线惠企政策服务专区和“随申兑”品牌服务，实现企业找政策、问政策、兑政策、评政策的一站式服务。打造“政策计算器”，根据企业画像和个性化需求提供精准推送、智能推荐、申报提醒等服务，持续优化重点企业“服务包”，推出“开餐馆”“开咖啡馆”等主题服务，实现政策精准推送全覆盖。

四、强化政务服务数智赋能

（十三）推动人工智能深度融入业务流程。聚焦“520 高频事项”，推动人工智能在办事服务中应用，为企业群众提供智能预填、智能预审、生成材料、自动审批等智能服务，为工作人员提供受理和审批的智能辅助。精简审查环节，减少申请表单非必填项，取消无审查要点的申请材料。全面推行部门收件（受理）退回意见“精准告知、一次告知”，二次（含）以上退回率低于 10%。实现线上线下“799”服务效能，平均申请时长原则上不超过 20 分钟，承诺时限办结率达到 100%。

（十四）持续优化智能服务中枢。深化基于语音识别、图像识别、语义分析等人工智能技术的算法模型建设、归集、纳管，推动云、网、算等新型基础设施融通。推行电子材料链应用实现申请材料复用免交。建设政务大模型底座平台，安全稳妥有序推进人工智能大模型在政务服务领域试点运用，加快区块链、隐私计算等应用，促进政务服务更安全、更便利。

（十五）创新带图智能审批。推进工程建设领域技术审查智能化，实现多部门、多主体在线协同审批。结合“带图审批”特点，创新智能审批服务，通过图形解析、指标自动核算、在线质检、智能审查等，提升工程建设项目报建和审批效能。鼓励基于审查要点创新智能绘图工具。

（十六）提升智能客服服务能级。将“一网通办”知识库升级为智慧审批知识库，汇聚与政务服务相关的政策法规、审查要点、历史办件等，重构全市统一的知识库运营管理体系，完善知识库迭代更新、查遗补缺工作机制。探索应用自然语言大模型等技术，优化智能问答、智能搜索、智能导办等功能，提升线上智能客服“小申”意图识别和精准回答能力，解决率达到 80%。创新“政务数字人”人机交互式审批服务模式。

（十七）夯实“021”智慧帮办服务体系。做到服务“0”距离不间断、提供线上和线下“2”条渠道、专业人工帮办“1”分钟内首次响应。专业人工帮办覆盖“520 高频事项”和惠企政策服务，推进部分高频事项开通“远程虚拟窗口”。完善领导干部帮办、领办工作机制。

（十八）深化电子证照归集和应用。拓展电子证照同步制发覆盖范围，落实国家工程标准改造工作，强化“应归尽归”，夯实电子证照数据异议处理机制，保障证照数据的及时性、准确性、完整性。持续深化电子证照应用，加强对政务服务领域“智慧好办”重点场景的支撑保障。优化电子印章申请及授权流程。

五、健全政务服务效能调度机制

（十九）强化政务服务“好差评”以评促改。拓展“好差评”应用场景，健全问题发现机制，创新企业群众意见建议“直通车”服务，组建“政务服务体验官”队伍，定期对线上线下办事流程、帮办机制等“体检”“找茬”。强化“好差评”和 12345 市民服务热线政务服务数据联动，进一步抓好“一线应答”、接诉即办。建立企业群众办事诉求分析政务大模型，完善问题发现、整改、反馈、评估闭环管理机制，通过“解决一个诉求”带动“优化一类服务”。

（二十）优化政务服务“一网通办”评估评价机制。科学设定与“高效办成一件事”常态化推进机制相匹配的评估体系，以“高效”和“办成”为导向，聚焦“520 高频事项”智慧好办和惠企政策服务等重点领域，设立体现线上线下服务效能指标，开展多维度评估评价。

（二十一）细化政务服务数字化运营管理。组建专业化、数字化政务服务运营团队。加强政务服务申请、受理、决定等各环节运行指标和惠企政策服务、“免申即享”等效能数据分析，实现全市政务服务“一网通办”运行状况实时查看、动态感知，对政务服务效能进行无感智能精准评价。

（二十二）深化政务服务“智慧好办”品牌运营。建立“处长（科长）讲政策优服务”制度。推进本市“智慧好办”品牌形象统一、管理规范统一、服务标准统一。优化提升“随申办”“随申兑”IP 形象。支持改革创新，鼓励基层首创，加强岗位立功竞赛，提炼总结经验做法，推动在全市复制推广。

各区、各部门要切实加强组织领导，强化条块联动，统筹推进本区、本部门和主管行业领域政务服务工作。要坚持实事求是工作作风，以企业群众感受度为标尺优化服务，力戒数字形式主义。市数据局要做好全市“一网通办”系统规划建设支撑。市政府办公厅要加强统筹协调，深入开展推进“高效办成一件事”提升行政效能前期立法调研，结合“一网通办”第三方评估，加强政务服务全过程效能监督。

江苏构筑人形机器人产业新生态

人形机器人是机器人技术与人工智能深度融合的产物。2025 年 3 月，习近平总书记在参加江苏代表团审议时强调,要“在推动科技创新和产业创新融合上打头阵”，为江苏人形机器人产业化发展指明了方向。省委书记信长星在省政协十三届三次会议开幕会上的讲话“点名”四个未来产业，就包括人形机器人产业。人形机器人产业对江苏而言，不仅是技术创新和产业升级的重要抓手，更是提升区域竞争力、推动经济高质量发展和社会进步的关键力量。

江苏在人形机器人领域的发展优势

人形机器人作为人工智能、精密制造、仿生控制等技术的集大成者，正成为重塑未来生产力的关键变量。江苏在人形机器人领域展现出显著的发展优势，其核心竞争力在于产业纵深、创新生态和技术突破的协同发力。

产业纵深完整。江苏拥有强大的制造业基础、先进的工业机器人应用经验和丰富的产业配套资源，从苏南到苏北布局了一批产业园区，形成了“一企带一链、一链成一片”的产业体系。截至 2025 年 2 月，江苏智能机器人企业超过 5 万家，涌现了埃斯顿、科沃斯、汇川技术、绿的谐波等行业知名企业，产业规模、企业数量、推广应用等位居全国第一方阵，集聚效应显著。构筑了“关键材料—核心部件—整机制造—系统集成—场景应用”完整产业链条，并在高端软件开发和人工智能技术等领域提供了强大的技术支持。同时，与长三角周边城市政策联动，共享产业链资源，勾勒出一幅人形机器人产业化的战略图谱。

创新生态完善。江苏构建了以高校为依托、平台为支撑、人才为驱动的创新生态体系，为人形机器人产业提供了“科研转化—政策支持—产业协同”的闭环支持。目前，全省 30 余所本科院校开设机器人工程专业，近 40 所高职院校拥有工业机器人技术专业。与教育部共建首个全国高校区域技术转移转化中心，拥有 25 个国家技术转移示范机构、10 个教育部成果转化基地，有力推进人才培养和科研成果转化。2024 年，江苏省人形机器人制造业创新中心正式启动，加快推动人形机器人产业链、创新链、资金链、人才链深度融合，全面赋能人形机器人产业高质量发展。

技术突破显著。江苏在人形机器人核心零部件的研发和生产方面处于国内领先地位，尤其是在减速器、电机、传感器等关键领域有着重要市场地位。比如，埃斯顿打造“核心部件＋本体＋机器人集成应用”全产业链，产品基本实现国产化；江苏省质检院在国内率先发布人形机器人运动性能测试标准；绿的谐波的减速器重复定位精度和产品扭转刚度达到国际先进水平，打破国外长达 20 年的垄断；等等。

江苏发展人形机器产业的瓶颈与挑战

随着人形机器人产业的迅猛发展，江苏在核心整机企业发展、关键技术攻关、标准体系建设等方面，有待进一步深耕和开拓。

核心整机企业不足。江苏在关键零部件等细分领域拥有众多“隐形冠军”，但在人形机器人整机研发与系统集成方面还缺乏具有引领性的头部整机企业，暂未形成全国性影响力。整机成本居高不下，严重制约了产业链下游的应用场景拓展，导致规模化推广面临诸多阻碍。

关键技术有待突破。江苏在传统工业机器人领域已具备显著优势，但在新兴的人形机器人领域，尤其是在智能系统层、关键硬件层和本体制造层等核心环节的共性技术研究相对不足。环境感知、智能决策、运动控制、人机交互等核心技术领域仍存在瓶颈，亟待进一步突破。

标准体系尚未形成。行业标准和技术规范的制定是促进人形机器人产业规模化和规范化的基础。目前，人形机器人相关的技术标准、安全标准、测试认证体系仍不够健全，增加研发、生产及维护的成本。人形机器人伦理评估框架的缺失，使得其在应用与推广

过程中面临诸多挑战。同时人形机器人通过视觉、语音等传感器收集的生物特征数据，不仅存在被滥用的风险，还处于法律监管的空白地带。

四维协同破解人形机器人产业化难题

推动人形机器人产业化发展，需以“技术—产业—资源—场景”四维协同为支撑，加速构筑人形机器人产业新生态。

强化关键技术攻关，构建自主可控技术体系。建立产业发展动态监测、前沿技术研判和政策规划协同机制，完善产业顶层设计。根据各地自身产业基础和资源禀赋，建立各具特色的错位发展格局，避免同质化发展。围绕人形机器人关键共性技术，设立专项攻坚计划，深入实施“揭榜挂帅”，吸引全球顶尖团队参与研发。鼓励高校、科研院所与企业合作，建立联合研发中心，推动科研成果快速转化。建立公共技术服务平台，促进人才流动和技术传播。充分发挥现有科技创新平台作用，如依托南京智能机器人研究院、苏州光子交叉学科平台等创新载体开展原创性技术研发。

优化产业链协同，提升产业整体竞争力。深化长三角一体化发展，牵头成立长三角人形机器人产业联盟，共建长三角安全认证体系，率先实现零部件互认、标准互通、场景共享。构建垂直整合生态，形成高效供应链体系，提升产业整体竞争力。鼓励领军企业牵头组建创新联合体，整合机器人产业链上下游创新资源，协同攻关关键技术，形成模块化开发联盟，缩短研发周期，提升技术创新效率。强化供应链韧性，建立关键零部件储备库，与汽车、医疗设备等相关行业共享供应链资源，通过协同采购降低产品成本。

加速核心要素集聚，完善产业创新生态。强化交叉学科建设，聚焦关键技术攻关，推动地方高校与区域产业耦合，深化产学研合作，加速技术创新和应用。促进人文、设计类学科与相关学科的交叉融合，注重科技伦理与价值理性的提升。加强对外合作交流，与国际知名高校、研究机构共建联合实验室，实施“机器人英才计划”，吸引海外专家入驻。强化资本赋能，扩大概念验证中心等基金规模，设立省级人形机器人产业母基金，引导社会资本投向早期技术项目，支持龙头企业上市融资。构建数据共享平台，建立长三角人形机器人数据库，开放运动控制、环境感知等脱敏数据，助力算法迭代与场景适配。

创新商业模式，加快场景规模化落地。推广“机器人即服务”模式，鼓励企业提供租赁、共享服务，降低用户初始投入。探索“按需付费”模式，在物流、医疗等场景先行试点。适时出台产业专项规划等政策，进一步明确技术路线图和应用场景导向，推动人形机器人与制造业、服务业等深度融合。在汽车柔性生产线、光伏无人仓储等场景开展技术验证，打造标杆应用场景。完善政策激励，设立省级场景应用基金，优先支持跨行业融合项目。支持南京、苏州建设人形机器人示范园区，探索在家庭陪护、公共服务等新场景的应用。建设人形机器人成果转化示范区，探索可复制、可推广的经验。加强国际合作，举办国际性机器人论坛和展会，提升江苏在人形机器人领域的影响力。

人形机器人产业正处于技术突破与产业化起步的关键阶段，江苏已经拿到了这一产业的“入场券”，需要进一步努力成为全球人形机器人领域的创新策源地与标准输出地，为我国参与未来产业竞争提供“江苏方案”。（作者：顾菊平 苏州科技大学党委副书记）

如何让耐心资本更有耐心——基于信息披露治理与杭州营商实践的启示

资本市场的长期健康发展离不开长线资金“耐心资本”的支撑。然而，当前 A 股市场仍存在短期投机盛行、投资者信心不足等问题，导致大量资金难以形成长期沉淀。笔者在本文中从信息披露治理、退市制度完善、金融消费者保护等角度，系统阐述了重构市场信任机制的路径。与此同时，杭州培育“诸小龙”企业的案例，则通过政府服务“无事不扰，有求必应”、“不叫不到，随叫随到，政策兑现，说到做到，直达快享”的营商环境实践，不遗余力支持新兴产业新模式和新业态的发展，揭示了耐心资本生长的外部生态逻辑。

由于非 ST 上市公司退市的危害要远远高于一般的财务造假、内幕交易、非法减持等单一信息披露违法行为，而后者即使情节恶劣，也不至于导致上市公司都退市，数百家被立案处罚的上市公司也没有退市，特别是一元面值退市规则与五家非 ST 退市公司的违法复合体严重打击了耐心资本逢低吸纳长线投资的价值观，还受不合理的非 ST 股票一元退市规则倒逼（如东方集团在跌破一元时虚假信息披露预重整），并且已经实现对中长期投资者的精神和财富的双重损害，急需高效足额补偿。所以非 ST 退市制度的完善是确保耐心资本真正有耐心的牛鼻子，资本有了安全感才会去追逐利润收益，而收益的实现都需要长期耕耘，资本在长期投资于正常公司面临价格下降至更有投资价值之时却遭遇突然退市，与现有的 ST 退市预警制度自相矛盾（如方正电机股价跌到 3 元买入比 8 元买入收益率更高，但非 ST 一元退市规则紊乱了耐心资本长期价值投资理念）。

一、制度保障：构建投资者保护与信息披露的闭环机制

1、信息披露的多元维度与市场功能

笔者将信息披露划分为三大层次：强制性披露（法律底线）、自愿性披露（企业良心）与社交媒体披露（公众监督）。强制性披露是市场透明度的基础，但仅满足“合规”远不足以保证有效性。例如，中银绒业退市后虽发布季度报告，但其股东变动信息矛盾、旗下私募基金管理人收购项目反复变更等问题，暴露了规则执行中的漏洞。自愿性披露则考验企业的社会责任意识，如笔者在浙江省科技厅以及杭州市科技局的重点课题中提出杭州科创企业通过披露技术创新审计报告，增强投资者对研发成果的信任。社交媒体披露则通过公众参与形成分布式监督网络，浙江国祥 IPO 因社交平台曝光关联交易重复上市而被叫停的案例，凸显了公众监督的补充作用，而且对退市公司内部控制人恶意掏空上市公司、利益输送等有很好的社会监督作用，再配合地方证监局刚刚被赋予的退市公司的风险应急、信息通报共享、持续监管机制，在“对投资者的赔偿救济”中被授权推动相关当事方运用先行赔付制度以及可以向投资者保护机关通报辖区内可能适用证券特别代表人诉讼程序的案件情况等新职能，结合刑法、证券法、公司法威慑，形成高效的投资者保护机制。

2、强化信息披露治理，减少信息不对称

信息披露是注册制的核心灵魂，其质量直接决定市场透明度与投资者决策的科学性。当前 A 股存在两类突出问题：一是部分公司通过虚假陈述或选择性披露误导市场（如中银绒业退市前大股东和特定股东违规减持事件）；二是退市规则执行中的信息不对称，

导致投资者因规则缺陷遭受损失（如非 ST 股一元退市案例中，由于规则自身信息披露违法违规，投资者对退市去向及申诉流程缺乏知情权）。对此，需从三方面改革：

提高违法违规成本：推动《刑法》修正案对信息披露违法行为的刑期上限延长至 10 年，并引入“先行赔付”制度，要求中介机构对造假上市承担连带责任（如紫晶存储案例中，中介机构先行赔付 12.75 亿元）。

完善退市信息披露：明确退市申诉流程的公开性与透明度，要求交易所对申诉内容及结果进行公示，并配套投资者教育，避免“规则误伤”。

动态监管高频交易数据：对异常交易行为（如大股东清仓式减持）实施实时监控与预警，防止利用规则漏洞或者对规则执行标准不一损害中小股东利益。例如深交所在中银绒业退市窗口期 18 个跌停板一反常态不闻不问（之前三个涨停板或者跌停板就会停牌问询，近期深交所对近期涨幅较大但也没有 18 个涨停板的襄阳轴承进行重点监控），放任某些特定大股东快速违法减持锁定退市，严重损害了包括国有资产和长期中小股东的利益，打击了耐心资本的信心。

3、建立分层赔偿机制，修复市场信任

构建基于“啄序理论”赔偿框架：投服中心积极主动履行保护中小投资者的职能，开展特别代表人诉讼，优先由投保基金甚至救市资金赔付非 ST 退市股东损失，再向责任主体追偿。这一机制可借鉴国际经验：

1）充分发挥投服中心投保基金的功能：笔者认为，鼓励受害的投资者根据证监系统对上市公司及其大股东虚假信息披露处罚认定到法院打官司，索赔律师忙得不亦乐乎广告打得满天飞，实际上是对无辜金融消费者的二次伤害，由于股票交易与虚假信息披露乃至大股东非法减持都有法定留痕，比货品买卖纠纷要容易认定得多，一旦确认证券违法事实，由投服中心会同投资者保护基金对受害投资者先行赔付，按照损失本金及利息为基数退一赔三，积极推动构建行政执法、民事追责、刑事打击“三位一体”的立体化追责体系，鼓励违法团伙内部人举报做污点证人减免责罚，只有这样耐心资本才会心安进行长期投资。

2）引入集体诉讼制度：通过简化诉讼程序与降低举证门槛，学习杭州优化营商环境的做法，主动解决市场主体的困难，而不是回避责任挖坑设陷，比如投服中心应该主动代理中小投资者联合维权，打破中小投资者“维权难”困局，而不是在上市公司正常经营时积极参加股东大会问几句不痛不痒的问题，退市以后在中小股东急需维权的情况下却怕麻烦找各种理由回避参加股东大会。

二、市场环境：以杭州实践为蓝本培育耐心资本生态

1.长期主义政策导向：战略定力与产业协同

杭州“诸小龙”的崛起得益于政府持续二十多年的数字经济战略布局。例如，自 2005 年起，杭州连续六轮迭代动漫游戏产业政策，形成从研发到发行的全产业链支持体系，最终孵化出《黑神话：悟空》等标杆产品，DeepSeek 的横空出世得益于杭州市对量化私募基金的包容，由于股票交易来不得半点虚假，衍生自成功的股票量化交易效果可信度高。笔者在 2008 年就通过致公党浙江省委书面建议在杭州利用优美的自然风

景与城区的无缝融合大力发展私募基金等金融服务业，几年后玉皇山南基金小镇便蓬勃发展起来。这些具有远见卓识的举措有力推动了产融结合，引导资本流向实体经济创新领域，如杭州千亿级科创基金聚焦“投早投小投科创”，为宇树科技等机器人制造企业提供了长期资金支持。

2.“无事不扰，有求必应，政策兑现，说到做到”的治理哲学

杭州营商环境的精髓在于平衡政府引导与市场自主性，首先是减少行政干扰，在企业日常经营中，政府通过金融科技手段仅履行必要监管职能（如年度登记），避免过度检查干扰正常运营；其次是精准响应需求，在关键节点提供针对性支持，如为《黑神话：悟空》团队协调版号审批、送餐上门等后勤保障。这种“服务型政府”模式可迁移至资本市场治理：比如优化监管颗粒度：对合规企业减少问询频率，但对高风险领域（如并购重组）加强穿透式审查；建立应急响应机制，在市场剧烈波动时，快速启动流动性支持工具（如“924 新政”中的资金饱和供应）。目前党中央国务院以及证券监管部门大力提倡宣传的投资者保护政策措施，应该尽快兑现，对于诸如退市规则中的明显漏洞，应该及时亡羊补牢，取信于民。

3 月 21 日中国证监会 2024 年法治政府建设情况发布，提到 2025 年证监会将持续深入推进资本市场法治建设，加快打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。坚持服务实体经济，支持新质生产力发展。持续完善资本市场基础制度体系，推动股票发行注册制走深走实，夯实市场稳定发展的制度基础，牢牢守住不发生系统性风险的底线。全面落实依法从严打击证券违法活动的工作要求，坚持监管执法“长牙带刺”、有棱有角，“零容忍”打击证券期货违法犯罪活动。坚持保护投资者的鲜明导向，把投资者保护贯穿于资本市场制度建设和监管执法的全流程各方面，不断健全投资者保护的制度机制。持续积极营造崇法守信的市场生态，推动资本市场高质量发展迈上新台阶。可喜的是，中国证券监督管理委员会原纪委书记王会民与其子同时被查，意味着投资者保护正在“政策兑现，说到做到”。

三、政策协同：构建制度改革与市场实践的桥梁

1. 金融消费者权益保护的法定化

2024 年《关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告》首次将证券投资者纳入消费者范畴，但实施细则仍待完善。建议借鉴普通消费维权机制，如《消费者权益保护法》规定的“退一赔三”条款，可扩展至上市公司虚假信息披露、非法减持、恶意利用规则漏洞退市等场景，要求非法减持的大股东回购股份并赔偿损失。强化投服中心职能，强制其参与退市公司股东大会，代表中小股东行使质询权与表决权。

2. 耐心资本与耐心监管的双向赋能

杭州经验表明，耐心资本需要耐心政策的孵化，容忍创新失败：政府对创业失败持宽容态度，如允许科创基金承担一定比例的“烂尾”项目。引导长期资金入市：打通社保、保险等资金入市渠道，并通过税收优惠鼓励个人长期持股。从这个视角看，我国股市成立以来出现的非 ST 股票价格低于一元面值的规则就属于南辕北辙，且不说数百家严重信息披露违法的上市公司没有戴上 ST 预警的帽子，即使许多退市预警的 ST 股票都

退市遥遥无期，而正常的非 ST 股票仅仅由于短期价格低于一元便闪电退市，不仅自相矛盾，而且对于处于转型期的高科技企业没有包容心，退市制度本应淘汰“僵尸企业”，却因僵化执行“面值退市标准”，使真正丧失经营能力的造假企业如东方集团苟延残喘之后爆出更大的雷，而具备专精特新国家级绿色工厂资质转型高科技的中银绒业却被“错杀”，严重打击了耐心资本的信心，还惹出无辜长期投资者保护的难题。

3. 科技赋能监管与投资者教育

杭州在科技金融领域的探索为信息披露治理提供了实践范本。2018 年笔者就主持研究了浙江省软科学重点项目“科技金融‘杭州战略’发展机制研究”，提出以信息披露为抓手推动科创企业融资，具体措施包括创立技术创新审计披露制度：要求企业定期披露研发投入、专利转化率等核心指标，并由第三方机构认证，降低信息不对称；数字政务平台联动：整合市场监管、税务、金融部门数据，建立企业信用信息共享库，提升信息披露的及时性与准确性，其实表面的无为而治可以通过数字技术精准把控；其次是投资者教育协同：联合高校与金融机构开展“信息披露合规培训”，强化投资者的风险识别能力。上述实践表明，地方政府可通过制度创新与技术赋能，将信息披露从“被动合规”转化为“主动增值”，吸引长期资本关注技术驱动的价值成长。七年前无问西东射向西湖上空钱江两岸的响箭，已经集结出培育千万条科创小龙的耐心资本。

总之，为了让资本市场的资金更具耐心，需构建“制度-环境-政策”三位一体的治理框架：在制度层面，通过严格的信息披露与赔偿机制重塑市场信任；在环境层面，借鉴杭州经验培育长期主义的资本生态；在政策层面，以科技与法治手段推动监管精细化。唯有如此，方能将 300 万亿银行储蓄转化为支撑实体经济的“耐心资本”，实现 A 股从“政策牛”向“新质长牛”的跃迁。宜居乐业在杭州，守正出奇是浙大，笔者也是 17 岁进入浙江大学，经过十余年在上海的学习工作，又回到杭州教书育人，希望能够发扬“求是创新”文化基因，通过对股票退市过程中信息披露及其治理的深入分析，推动对相关信息披露违法复合体采取严刑峻法以及其他无辜中长期投资者的高效足额赔付典型案例落地，将史无前例的“非 ST 股票退市”这一我国资本市场万里长堤上的管涌现象及时补漏，为我国股市在“十五五”走在 6125ing 长牛慢牛的康庄大道上保驾护航，释放金融消费者的金融资产约束，解决好商品消费结构性偏差，为中国经济提供重要的新增长动力，为全球经济注入韧性动能。（作者：益智 浙江大学公共政策研究院研究员）

浙江开辟“文旅＋低空”新赛道，推动文旅产业供给侧结构性改革

作为新质生产力的代表产业之一，“低空经济”在 2024 年两会首次被写入政府工作报告。“低空经济”行业前景广阔，与文化旅游深度融合，以空中游览、个人出行等形式开辟“文旅＋低空”新赛道，推动文旅产业供给侧结构性改革。近年来，浙江省精准感知文旅新增长点，积极探索低空经济应用新场景，开辟多条低空航线，建立了全国首个省级 A 类低空飞行服务站和全省低空通信监视网络，陆续建设投用特色航空小镇，但依然存在政策监管支撑不足、基础设施及服务保障不完善、商业化遇阻等问题。对此，囤凤华等提出了加快开辟“低空经济”文旅新赛道，推动我省文旅产业供给侧结构性改

革的政策建议。

一、当前存在的问题

（一）管理端政策体系待完善，法律规范和政策指引供给不足

一是相关法规和政策体系缺乏对新业态的明确指导和规范。据新京报统计，目前已有 26 个省（区、市）将“低空经济”有关内容写入 2024 年政府工作报告。相比之下，我省政策力度不够强效，有影响力、可落实的政策举措相对较少，缺乏低空旅游方面的专项基金和配套政策，eVTOL、飞行汽车装备产业尚处于发展培育阶段，产业整体发展缺少外围驱动力。二是低空旅游涉及飞行安全，存在安全管理和监管不到位。低空飞行的流行势必将会使安全保障的重要性同步抬升。在低空交通管控方面，我省的运输航空管控依旧依赖人工，空域资源尚未形成高效协同管理机制，同时军民航信息渠道不一致，导致载人低空场景下空管协调的矛盾逐步显现。三是空域级别限制重重，市场扩展与企业孵化受阻。我省县域低空空域开放不足，尚无符合低空经济新形态特征的智能化监管手段，目前低空飞行审批政策沿用成熟民航监管体系，难以匹配未来使用场景，无人机质量安全、适航审定等检验检测机构尚未落地，变相抬高了航空公司准入门槛及统计监测体系建设难度。

（二）经营端缺乏基础设施运维经验，短缺航空技术型人才

一是基础设施建设与文旅滞后于市场需求。我省不少偏远的景区缺乏雷达设施、导航服务、气象及通信等通航管制航务设施，与低空旅游相配套的餐饮娱乐设施“货不对板”，导致用户消费欲望不强、需求不足，加之缺少固定基地运营商与低空飞行服务站等通用航空地面保障服务基础，面临游客“招不来、留不住”的问题。二是人才短缺导致缺乏高水平的技术支持和深度融合的产业链。我省低空经济发展的技术基础不够坚实，“卡脖子”情况严重。如 eVTOL 正处于起步阶段，智能驾驶技术、航路规划设计和新能源电池技术等一系列核心技术存在发展瓶颈。此外，产业链上下游配套力量不足，专业培训、机构介入缺乏，航空航天人才队伍储备亟需扩充。三是新业态的发展需要大量的资金投入，易出现资金链断裂的情况。大多通航运营企业缺少成熟的低空文旅的商业盈利模式。成本方面，因空中游览使用航空器多为进口，购机成本和折旧费用较高，乘客一般 10 人以内，对安全性和舒适性要求较高，乘客分摊飞行人员聘用成本比例高。在盈利能力方面，中国低空消费型服务占比仅为发达国家的 5%，客流量较低，连续性较差。

（三）消费端体验欠佳，市场认知度以及接受度不高

一是低空旅游的价格策略不合理，定价过高不符合消费者的预期。如时长约 2—3 小时的建德航空小镇飞行跳伞项目标价 2680 元每人，手持摄影或第三方摄影等服务均需另外付费；绍兴万峰航空小镇所提供的飞机飞行体验项目仅 10 钟就收费 880 元，高昂的飞行费用让不少游客望而却步。同时，多数低空旅游项目仅提供空中观光，项目内涵与价格性价比与预期不符，加上服务意识较差，降低了游览产品的丰富度。二是客户画像模糊，宣传工作做不到位，导致消费者对低空旅游的认知不足。当前低空旅游的消费群体以时尚体验型客群为主，消费市场规模较小。低空旅游消费观念尚未普及，公众

参与低空旅游的比例偏低，定位认知不足。多数航线存在同质化现象，并未深度挖掘本地独到的人文景象和山河风光，忽略了其高科技含量、深度参与、畅爽体验等方面的重要价值。三是采用的营销手段不当，宣传渠道不精准、营销策略缺乏创新。目前低空旅游在地推方面，以旅游景区发放宣传材料为主要形式，旅行社、民宿、酒店联合宣传和销售为辅；线上推广方面，携程、美团等旅行网站是向大众宣传推广的主要渠道，尚未充分挖掘我省互联网资源，广告宣传手段与目标人群消费习惯错位，项目品牌知名度低，社会影响力较弱。

二、对策建议

（一）制定和完善相关政策和法规，为新业态的发展提供支持和保障

一是应加快出台制定低空旅游的管理规定、运营规范，确保安全和可持续发展。随着低空消费新领域的开辟，我省需要针对其特点和需求制定完善相关政策和法规，为新业态的发展提供有力的支持和保障。各级政府应出台制定低空旅游的管理规定、运营规范，明确低空旅游的定义和范围，规范低空旅游活动的相关行为。这些规定和规范应涵盖飞行器的技术标准、飞行人员的资质要求、低空旅游的服务质量等方面，为低空旅游的发展提供坚实的法规基础。

二是加强安全管理，建立完善的安全管理体系，加强安全监管应急处置能力。建议通过制定安全标准体系和安全操作规程，包括设备标准、操作标准、服务标准等，提高低空旅游的安全水平，为低空消费的安全管理提供有力支撑，保障游客的生命财产安全。此外，还应加强空联网搭建，通过适航空域的信息数字化，实现对低空文旅的精细监测和多方管理，提升我国低空消费的安全水平。同时制定低空消费活动应急救援预案，明确应急响应流程、救援力量和物资保障等，确保在发生突发事件时能够迅速、有效地进行处置。

三是各级政府可出台一系列政策降低准入门槛，对新业态的发展给予扶持引导。建议通过设立专项资金、提供贷款贴息等方式，为低空消费领域的企业和个人提供财政资金支持，用于支持企业的研发、市场推广等方面。推行审批，利用现代信息技术，实现审批事项的网上办理，提高审批效率。同时对低空消费领域的企业实行税收优惠政策，如减免企业所得税、增值税等，降低企业的税收负担及运营成本，鼓励更多企业参与到低空旅游行业中来，推动低空消费新领域的快速发展。

（二）加快基础设施和配套服务的建设和完善，加强技术人才的培养

一是建设和完善相关的基础设施，提升相关设备的技术水平。建议加快建设和完善配套的基础设施，如飞行器起降点、跑道、停机坪、塔台等，提高相关设备的技术水平，以满足不同类型低空飞行器的起降需求。还应加强地面服务设施的建设，如低空飞行服务中心、维修保障中心等，为低空消费新业态提供全方位的服务支持。同时注重基础设施建设与设备技术的协同发展，确保两者之间的匹配性和互补性，考虑低空飞行器的性能特点和通信设备的覆盖范围，关注其与基础设施的兼容性和配合度。

二是开拓新型文旅体验项目，提升服务质量优化商业环境。建议结合我省的自然和文化资源，推出独具特色的低空旅游产品，如直升机观光、热气球之旅、滑翔伞飞翔、

跳伞冒险体验等多种低空旅游项目，满足游客多样化的需求和兴趣。同时，可以结合地方特色，推出具有独特魅力的低空旅游线路，如城市夜景、自然风光、文化遗址等，满足游客对自然和文化的探索欲望。也可以根据游客的需求和兴趣，提供个性化的低空旅游定制服务，如私人订制游、家庭亲子游等。同时，提高服务质量，优化商业环境，提升游客的满意度和忠诚度。

三是重视相关人才培养引进工作，为新业态的发展提供人才保障。建议通过与高校、培训机构等合作，开展针对性地培训和教育活动，提高从业人员的专业素养和技能水平，培养一批具备专业技能和素质的低空旅游人才。建立低空旅游人才库，收录从业人员的个人信息、专业技能和工作经验等，方便企业和个人之间的匹配和对接。同时，积极引进国内外优秀的低空旅游人才和技术团队，为我省低空旅游的发展注入新的活力，为新业态的发展提供人才保障。

（三）改善市场推广策略和品牌建设，提高新业态的知名度和影响力

一是优化营商环境，为新业态的发展提供良好的政策环境和服务保障。建议提高低空消费新领域的知名度和影响力，我省需要改善市场推广策略和品牌建设。通过简化审批流程、提供优质服务等方式，吸引更多的投资和项目落地我省，推动低空旅游行业的快速发展。定期举办低空旅游投资推介会，向投资者展示我省的低空旅游资源、政策环境和发展潜力，吸引更多资本进入该领域。通过故事化、情感化的内容传播品牌价值，展示低空旅游的独特魅力和价值。

二是推动低空消费领域与文旅、体育、娱乐等产业的深度融合与合作。建议通过跨界合作和资源整合，打造多元化的低空旅游产品，提高市场竞争力。同时，加强与国内外知名旅游品牌和知名体育品牌的合作，探索举办空中体育赛事的可行性，如空中马拉松、热气球比赛等，提升我省低空旅游的国际影响力和知名度。与娱乐产业融合，结合电影、音乐等娱乐产业资源，推出低空音乐节等创新产品，丰富低空旅游的内容和形式。

三是加强市场拓展和营销工作，提高市场知名度以及消费者的接受度。建议加快对低空旅游市场进行深入的研究和分析，明确市场定位和目标客户群体，了解需求、偏好和消费行为，以便开展后续的营销工作。设计独特的品牌标识和视觉系统，塑造低空旅游的品牌形象，通过统一的品牌形象，提升消费者对低空旅游的认知度和信任感。通过建立低空旅游论坛、超话、公众号等方式，展示低空旅游的独特魅力和创新产品，吸引游客和媒体的关注。同时，加强“线上＋线下”的宣传推广力度，提高低空旅游的知名度和美誉度。（作者：囤凤华 徐达 赵宏波 白鸥）

主　　办：上海创新发展研究所　　责任主编：程世锦
联系电话：021-65870916　　联 系 人：肖　敏
联系地址：上海市瑞宁路816号　　邮　　编：200032